DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

PASAMANOS Y BARANDAS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025
Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría de Infraestructura
Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Pasamanos y barandas		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión: 1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	**Fecha: 28/08/2026**

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

Consideraciones iniciales 6
Encabezado 6
Pie de página 6
Estructura del documento 6
Cajas de resumen 7
Nota aclaratoria 7
Síntesis general 8
1. Objeto 9
2. Alcance 9
3. Definiciones 9
3.1 Pasamanos 9
3.2 Baranda 9
3.3 Agarradera 9
3.4 Acero al carbono 9
4. Documentos de referencia 11
5. Especificaciones 13
5.1 Parámetros de diseño 13
5.1.1 Seguridad 13
5.1.2 Accesibilidad 13
5.1.3 Soporte estructural complementario 14
5.1.4 Orientación 14
5.1.5 Confortabilidad térmica 15
5.1.6 Criterios de ubicación y medidas sugeridas para pasamanos 15
5.1.7 Medidas sugeridas 17
6. Materiales 20
6.1 Anclajes y cimentaciones 20
6.2 Pasamanos y barandas con elementos metálicos 23
6.3 Pasamanos y barandas en acero galvanizado 24
6.3.1 Requisitos de calidad y protección contra la corrosión 25
6.4 Cumplimiento normativo y procedimientos 26
6.5 Electrodos 26
7. Pasamanos y barandas en acero inoxidable 28

7.1 Selección del material 28
7.2 Condiciones particulares de material y acabado 28
7.3 Fabricación, ensamblaje y desempeño 29
8. Mano de obra, herramientas y equipos 33
8.1 Condiciones generales 33
8.2 Maquinaria mínima requerida 33
8.3 Herramientas manuales básicas 33
8.4 Equipos auxiliares y elementos de seguridad 34
8.5 Otros elementos complementarios 34
9. Proceso constructivo 35
9.1 Pasamanos y barandas en acero galvanizado y acero inoxidable 35
9.1.1 Transporte y almacenamiento 35
9.1.2 Proceso para soldar 36
9.2 Criterios para la evaluación de la soldadura 36
9.2.1 Parámetros de control del proceso 36
9.2.2 Condiciones de aceptación 36
9.2.3 Causales de rechazo 37
9.3 Consideraciones ambientales y de seguridad 37
9.4 Pruebas y ensayos 37
9.5 Criterios de aceptación por inspección visual 37
9.6 Ensayo de líquidos penetrantes 37
9.7 Métodos de inspección aplicables 38
9.8 Procedimientos de pintura 38
9.8.1 Preparación de superficies 39
9.8.2 Recubrimiento base 39
9.8.3 Acabado 39
9.8.4 Control de calidad 39
9.8.5 Garantía 39
10. Recomendaciones de mantenimiento 40
10.1 Limpieza 40
10.2 Reposición del sistema de pintura 40
10.3 Consideraciones generales 40
11. Gestión de residuos y manejo de entornos 41
11.1 Señalización y delimitación 41

12. Presupuesto 42
13. Anexo: fichas técnicas 43

Figuras

Figura 1. Esquema parámetros diseño barandas y pasamanos. Fuente: elaboración propia. 14
Figura 2. Especificaciones dimensiones pasamanos en inicios y finales de tramos. Fuente: elaboración propia. 17
Figura 3. Medidas sugeridas en elementos de apoyo para pasamanos. Fuente: elaboración propia. 17
Figura 4. Detalle para empalmes a junta fría en pasamanos. Fuente: elaboración propia. 18
Figura 5. Esquema parámetros diseño sugeridos en rampas escalonadas. Fuente: elaboración propia.....19
Figura 6. Especificaciones sugeridas en rampas. Fuente: elaboración propia. 19
Figura 7. Detalle especificaciones anclajes de baranda. Fuente: elaboración propia. 21
Figura 8. Detalle especificaciones anclaje de barandas. Fuente: elaboración propia. 21
Figura 9. Esquema componentes de las barandas sin pasamanos. Fuente: elaboración propia. 24
Figura 10. Esquema ilustrativo baranda con pasamanos. Fuente: elaboración propia. 25
Figura 11. Detalle constructivo baranda con pasamanos. Fuente: elaboración propia. 27
Figura 12. Detalle constructivo de pasamanos para escalera, tipo 1. Fuente: elaboración propia. ..29
Figura 13. Detalle constructivo de pasamanos para escalera, tipo 2. Fuente: elaboración propia. ..31

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia. 12
Tabla 2. Composición química de referencia para aceros inoxidables 304 y 316 en pasamanos y barandas. Fuente: elaboración propia. 28
Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia. 33
Tabla 4. Herramientas manuales básicas. Fuente: elaboración propia. 33
Tabla 5. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia. 34
Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 34
Tabla 7. Métodos de inspección aplicables a la soldadura. Fuente: NTC 2120. 38
Tabla 8. Ítems, unidades de medida y unidades de pago para pasamanos y barandas. Fuente: elaboración propia. 42

Consideraciones iniciales

Encabezado

El documento incorpora un encabezado que permite identificar rápidamente la ficha técnica consultada. En este se incluye el nombre de la ficha técnica, el cual permanece visible a lo largo de todo el documento para facilitar la referencia durante la navegación.

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos:

- Versión del documento (ej. Versión del documento: revisión final).
- Enlace a la tabla de contenidos, que permite regresar al índice del documento.
- Numeración de página, presentada en formato "Página X de X".

Visualmente, estos elementos se organizan de manera horizontal en el pie de página para facilitar su lectura y acceso.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos del documento y facilitar la consulta de la información. En esta sección se presentan de manera resumida los aspectos más relevantes de la ficha técnica. Se recomienda iniciar la consulta desde este apartado y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** presenta el desarrollo detallado de cada componente de la ficha técnica. La organización de los contenidos puede consultarse en la tabla de contenidos.

Cajas de resumen

Para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluyen en algunos apartados cajas de resumen temáticas con etiquetas técnicas. Estas sintetizan los aspectos clave de cada tema sin reemplazar el contenido normativo o técnico desarrollado en el texto principal.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños y soluciones constructivas tipo, estos constituyen una guía de referencia para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

La presente ficha técnica establece los lineamientos para el diseño, construcción e instalación de pasamanos y barandas en el espacio público de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En los primeros apartados se presentan el objeto, alcance, definiciones y documentos de referencia que sustentan su aplicación, así como los parámetros de diseño orientados a garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad en espacios peatonales.

Posteriormente, se desarrollan las especificaciones técnicas relacionadas con materiales, anclajes, elementos metálicos y sistemas constructivos en acero galvanizado y acero inoxidable. También se establecen criterios de cumplimiento normativo, control de calidad, mano de obra, herramientas y equipos requeridos para la correcta fabricación e instalación de los elementos.

Finalmente, la ficha presenta los lineamientos del proceso constructivo, incluyendo procedimientos de soldadura, inspección, ensayos y protección anticorrosiva mediante sistemas de pintura. Asimismo, se incorporan recomendaciones de mantenimiento, criterios para la gestión de residuos durante la ejecución de las obras y detalles constructivos tipo que orientan la implementación de estos elementos en los proyectos.

1. Objeto

Establecer los parámetros técnicos que deben considerarse para el diseño y la instalación de pasamanos y barandas en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2. Alcance

La presente ficha aplica al diseño, la construcción y la instalación de pasamanos y barandas en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. Definiciones

3.1 Pasamanos

Elementos de protección instalados para apoyar las manos de los usuarios en miradores, puentes peatonales, escaleras, andenes y áreas peatonales, de acuerdo con el MEP (Manual de Espacio Público) de Medellín, versión 2017 y página 466.

3.2 Baranda

Elementos de protección instalados para brindar seguridad a los usuarios de áreas peatonales, puentes peatonales o vehiculares, escaleras, andenes, estancias o miradores, que presentan en su entorno inmediato terrenos o pisos con desniveles iguales o mayores a 0,30 m, de acuerdo con el MEP de Medellín, versión 2017 y página 470.

3.3 Agarradera

Elemento con características y dimensiones ergonómicamente adecuadas para asirse de él.

3.4 Acero al carbono

Hierro aleado con carbono en proporciones menores al 2 %. Sus propiedades de dureza y resistencia mecánica dependen del contenido de carbono y del tratamiento térmico aplicado. Para obtener las

características requeridas según el uso, se fabrica con control del contenido de carbono y se somete a tratamiento térmico posterior.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997, en la que se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública y requisitos.
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín.
	NTC 4145	Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras.
	NTC 4140	Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, pasillos.
	NTC 4143	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas adecuadas y básicas
	NTC 4144	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios urbanos y rurales. Señalización.
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto.
	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto.
	NTC 1362	Cemento Hidráulico Blanco.
	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto.
	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto.
	ACI 303 – ACI-SP-15	Concreto Arquitectónico.
	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra.
	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra (usando una viga cargada en los tercios).
	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.
	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco.
	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto.

	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto.
	NTC 3318	Concreto: requisitos de producción y producto.
	NTC 5551	Concretos: durabilidad de estructuras de concreto.
Metales	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica.
	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones, corrosividad de atmósferas, clasificación, determinación y estimación.
	ASTM B633	requisitos para los recubrimientos de zinc
	ISO 898-2 /2022 ISO 898-1 /2020 ASTM A 269 ACI – 318-19	Propiedades mecánicas de tuercas y tornillos hechos en acero. Especificación técnica para tubos de acero inoxidable austenítico Diseño de anclajes tipo tornillo
	NTC 1560-2026	Tubos de acero al carbono laminados en caliente, soldados por resistencia eléctrica para uso general
Pinturas	NTC 811:2024	Método de ensayo para determinar la adhesión mediante el ensayo de cinta adhesiva.
	ISO 9223-2012	Corrosion of metals and alloys — Corrosivity of atmospheres — Classification, determination and estimation
Accesibilidad al medio físico	NTC 4201	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas.

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia.

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño

El proceso de diseño, construcción y control de la calidad de las barandas y pasamanos deben estar orientados a partir de los siguientes criterios:

5.1.1 Seguridad

Los pasamanos y barandas contribuyen a la prevención de caídas al proporcionar un punto de apoyo continuo durante el ascenso o descenso por escaleras, así como en el tránsito por rampas o bordes elevados. Su presencia mejora la estabilidad del usuario y reduce el riesgo de accidentes en cambios de nivel.

5.1.2 Accesibilidad

Los pasamanos y barandas son elementos indispensables para garantizar el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida, adultos mayores y personas con discapacidad.

Deben diseñarse y ejecutarse de manera que permitan su uso por parte de todas las personas que transitan por el espacio público, asegurando condiciones de accesibilidad universal, sin restricciones de ninguna índole.

En cumplimiento de los criterios de accesibilidad, las barandas deben incorporar bordillos de contención. Estos deberán:

- Estar constituidos por materiales que cumplan función de contención sin deformarse.
- Tener una altura mínima de 10 cm medida desde su cara superior respecto al nivel del piso protegido.
- Permitir un espacio libre máximo de 10 cm entre el elemento que conforma el bordillo y el piso.
- Mantener continuidad a lo largo de todo el recorrido protegido.

La Figura 1 presenta el esquema general de los parámetros de diseño para barandas y pasamanos, indicando las dimensiones mínimas requeridas para su correcta funcionalidad y accesibilidad.

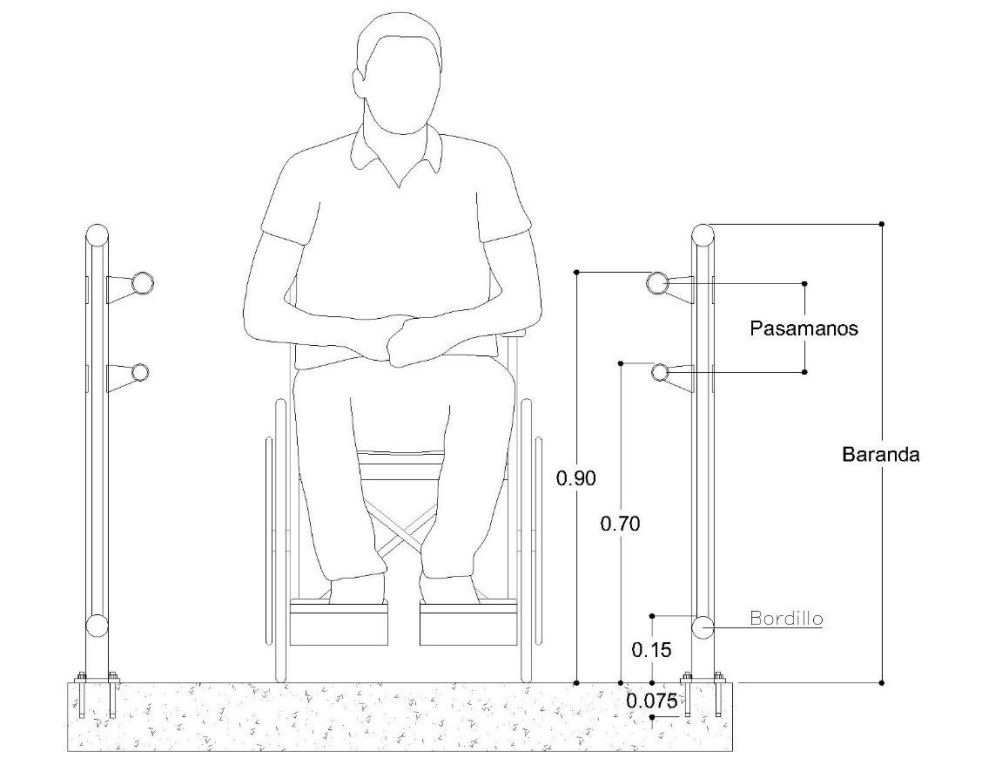


Figura 1. Esquema parámetros diseño barandas y pasamanos. Fuente: elaboración propia.

5.1.3 Soporte estructural complementario

Aunque no son elementos portantes principales, forman parte del sistema de protección colectiva, especialmente en escaleras y rampas.

5.1.4 Orientación

En zonas con poca visibilidad o tráfico elevado (como hospitales, centros comerciales o estaciones), los pasamanos también sirven como guías para la circulación.

5.1.5 Confortabilidad térmica

El mobiliario urbano deberá garantizar superficies confortables al contacto con el usuario. Se recomienda que los elementos que tengan contacto directo presenten baja conductividad y una inercia térmicas adecuada, de modo que, ante la exposición a radiación solar, se minimice el sobrecalentamiento de las superficies de uso.

El uso de pasamanos en acero inoxidable se sugiere exclusivamente para proyectos de espacio público que cuenten con control de seguridad permanente, con el fin de prevenir actos de vandalismo o hurto. En ausencia de este tipo de supervisión, se recomienda la implementación de pasamanos en hierro galvanizado.

Tanto los pasamanos como las barandas deberán resistir una carga lateral mínima de 750 N (aproximadamente 75 kg) sin presentar deformaciones permanentes ni desprendimientos. Asimismo, deberán fabricarse con materiales rígidos, estructuralmente resistentes, inalterables frente a las condiciones climáticas y de textura lisa o suave al tacto.

5.1.6 Criterios de ubicación y medidas sugeridas para pasamanos

Los pasamanos son obligatorios en escaleras, rampas y zonas de circulación en edificaciones públicas o de uso colectivo.

Condiciones de instalación

Los pasamanos deberán:

- Instalarse en áreas peatonales delimitadas por muros o barreras verticales cuando existan desniveles adyacentes, naturales o artificiales, iguales o mayores a 0,30 m.
- Incorporar barreras de protección de sección circular, que faciliten el apoyo seguro, el agarre adecuado y el deslizamiento continuo de la mano.
- Fijarse a barandas o muros y cumplir con las especificaciones técnicas y dimensionales establecidas en la normativa de accesibilidad vigente, garantizando el uso por parte de toda la población, incluidas las personas con discapacidad.
- Permitir condiciones de versatilidad para su instalación y eventual remoción, cuando el proyecto lo requiera.

- Ubicarse próximos a las franjas táctiles de guía, alerta o demarcación visual, con el fin de asegurar continuidad en el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Criterios de diseño y desempeño

Para garantizar un desempeño adecuado, el diseño específico del proyecto deberá considerar:

- Deben ser de material con características de agarre, libre de riesgos cortantes o punzantes, que puedan generar riesgo de lesión.
- Superficies lisas, suaves al tacto y con baja absorción de calor.
- Protección efectiva frente a la corrosión, radiación UV, variaciones de temperatura y humedad.
- Elementos de fijación fabricados en materiales resistentes a la corrosión, sin partes expuestas que representen riesgo para los usuarios.
- Incorporación de señalización táctil que indique la proximidad al inicio o final del tramo de escalera o del pasamanos.
- Continuidad a lo largo de todo el recorrido, incluyendo prolongaciones horizontales mayores a 30 cm al inicio y al final de cada tramo.
- Instalación de dos pasamanos paralelos, uno ubicado a 0,90 m y otro a 0,70 m medidos desde el nivel de piso terminado.
- Conforme al Capítulo B.4.2.2 de la NSR-10**,** las barandas, antepechos y pasamanos deberán resistir las cargas horizontales establecidas y transferirlas, mediante sus soportes, a la estructura principal. Para ello, deberán soportar una carga lineal mínima de 1,00 kN/m, equivalente a 100 kgf/m, aplicada en la parte superior del elemento; en estadios, coliseos u otros espacios de alta ocupación, esta carga deberá ser de 2,50 kN/m, equivalente a 250 kgf/m. Adicionalmente, deberán resistir una carga puntual de 0,90 kN, equivalente a 90 kgf, aplicada en cualquier punto. En escenarios públicos, deberán realizarse pruebas de carga antes de la puesta en servicio, dirigidas y documentadas por el supervisor técnico.

La Figura 2 muestra las dimensiones de los pasamanos en los inicios y finales de tramo.

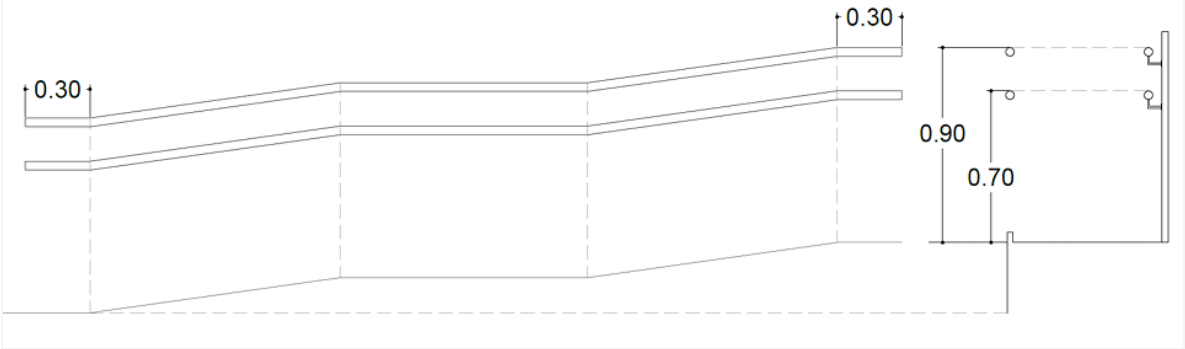


Figura 2. Especificaciones dimensiones pasamanos en inicios y finales de tramos. Fuente: elaboración propia.

5.1.7 Medidas sugeridas

- **Diseño ergonómico:** se recomienda forma redonda u ovalada con un diámetro de 3,5 cm a 5 cm, para un agarre cómodo.
- **Separación con la pared o superficie de soporte:** a una distancia de, mínimo, 5 cm.
- **Pasamanos en escaleras dobles:** en escaleras con un ancho mayor a 1,80 m, se recomienda pasamanos intermedio.

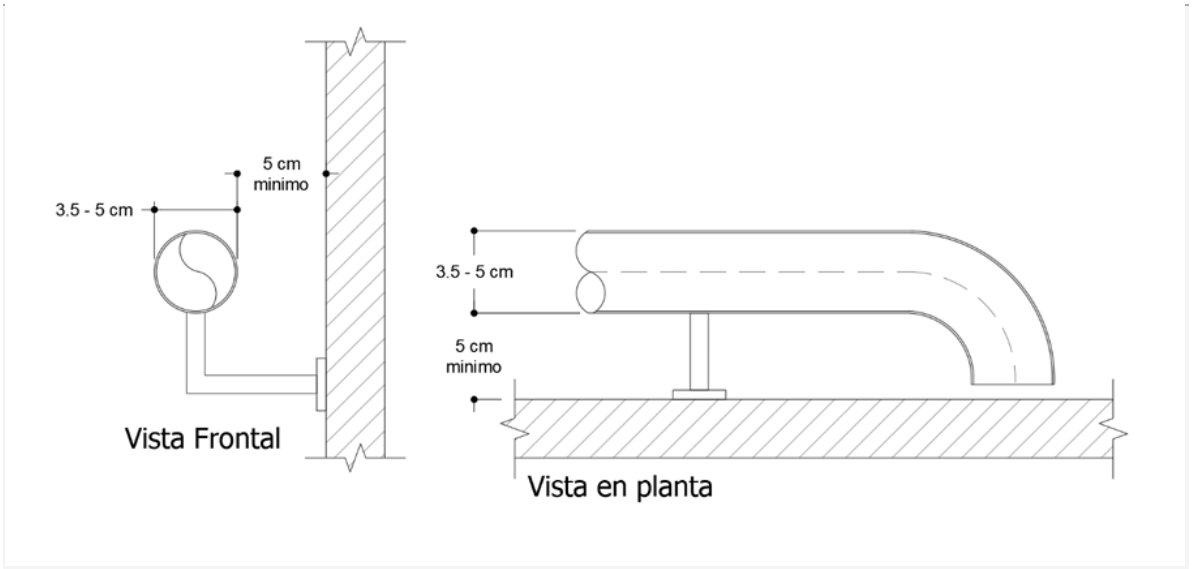


Figura 3. Medidas sugeridas en elementos de apoyo para pasamanos. Fuente: elaboración propia.

Se unirán los tramos horizontales del pasamano superior e inferior, ya sea sobre la pared donde van instalados los pasamanos, o realizando el empalme a junta fría.

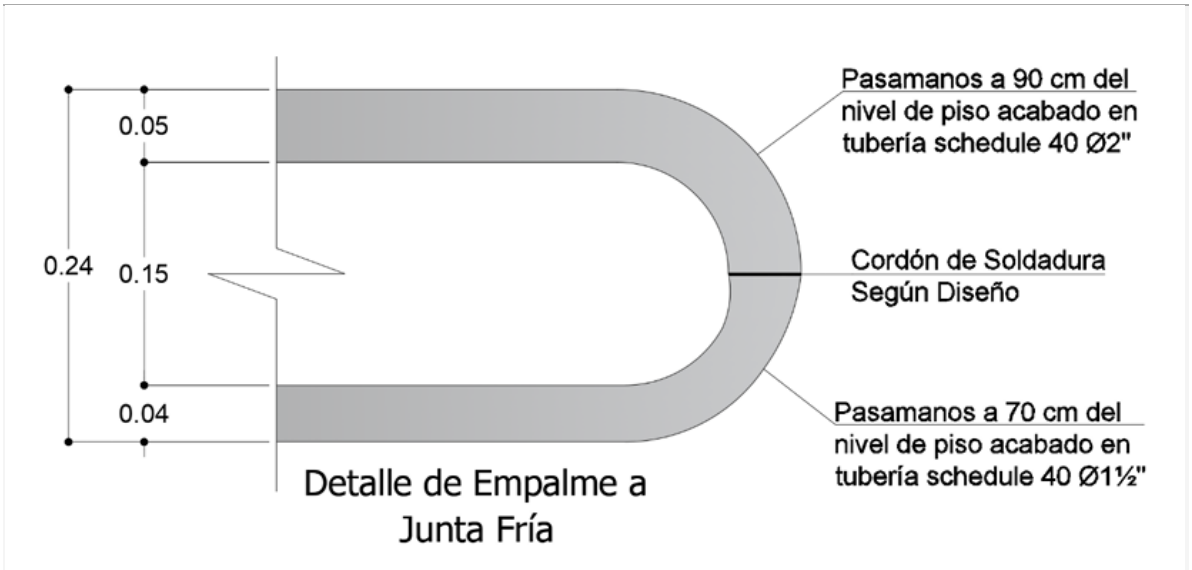


Figura 4. Detalle para empalmes a junta fría en pasamanos. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan esquemas gráficos como sugerencia de especificaciones básicas de medidas en barandas y pasamanos en dos tipos de espacios (rampas y escaleras). Sin embargo, los detalles dimensionales y constructivos de cada proyecto deberán ajustarse a lo establecido en las NTC 4143, 4144 y 4145, en su versión vigente al momento de la ejecución del proyecto.

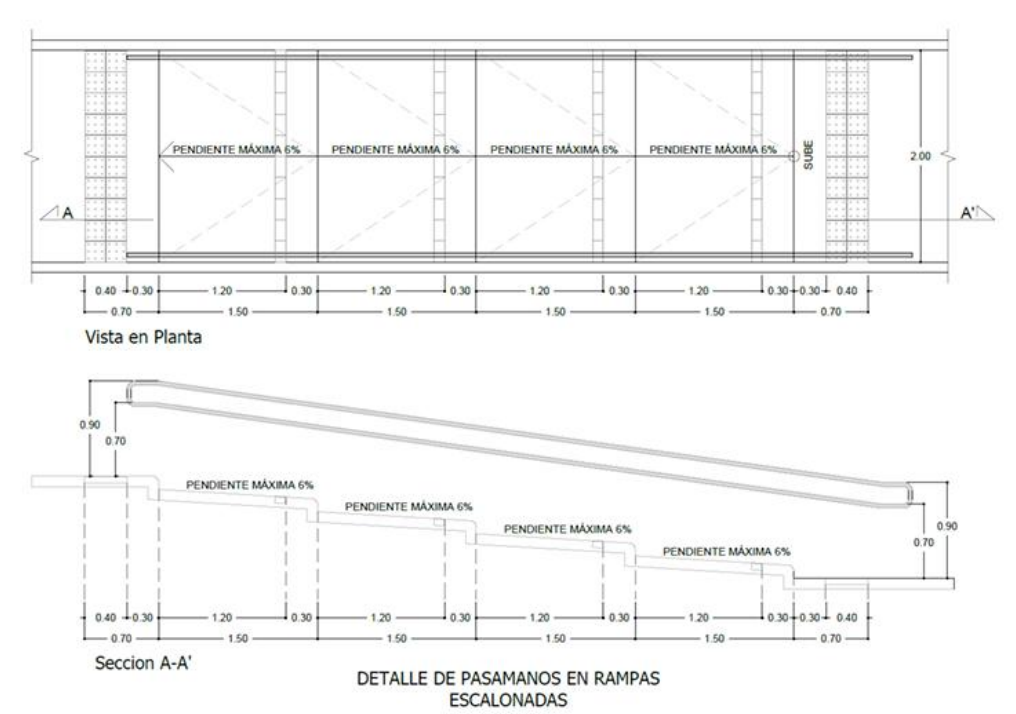


Figura 5. Esquema parámetros diseño sugeridos en rampas escalonadas. Fuente: elaboración propia.

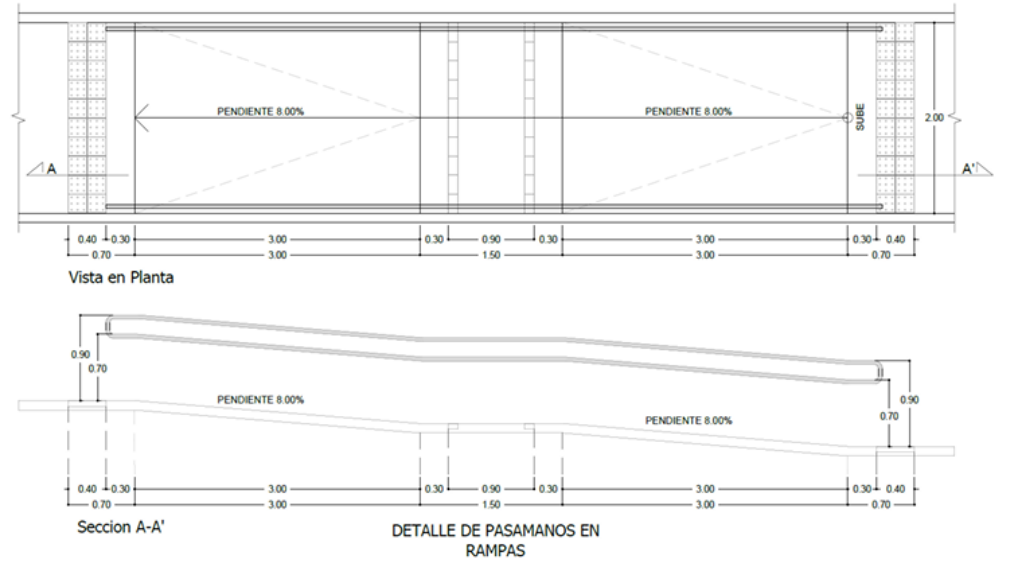


Figura 6. Especificaciones sugeridas en rampas. Fuente: elaboración propia.

6. Materiales

6.1 Anclajes y cimentaciones

Para la cimentación de la platina de anclaje de los elementos verticales de la baranda, deberán cumplirse los parámetros de diseño establecidos en la presente ficha técnica y en los documentos de referencia asociados como la ACI 318-19.

Se deberán considerar como contextos críticos, que requieren diseño de detalle y posterior aprobación por parte de la SIF, los siguientes casos:

- Cambios abruptos de pendiente o de nivel en el sitio de instalación de la baranda.
- Espesor insuficiente del andén que no permita garantizar el recubrimiento adecuado de los pernos de anclaje.

En este último caso, se deberá ejecutar un pilote de anclaje para las platinas, en concreto adicionado con fibras sintéticas de 24 Mpa de resistencia a la compresión. Este elemento deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes dimensiones:

- Área: 0,30 m × 0,30 m.
- Profundidad mínima: 0,35 m.
- Centro alineado con platina de 170 mm × 170 mm × 6 mm.
- Separación entre elementos: cada 1,50 m.

Estas condiciones podrán modificarse previa realización del diseño estructural correspondiente y aprobación por parte de la SIF.

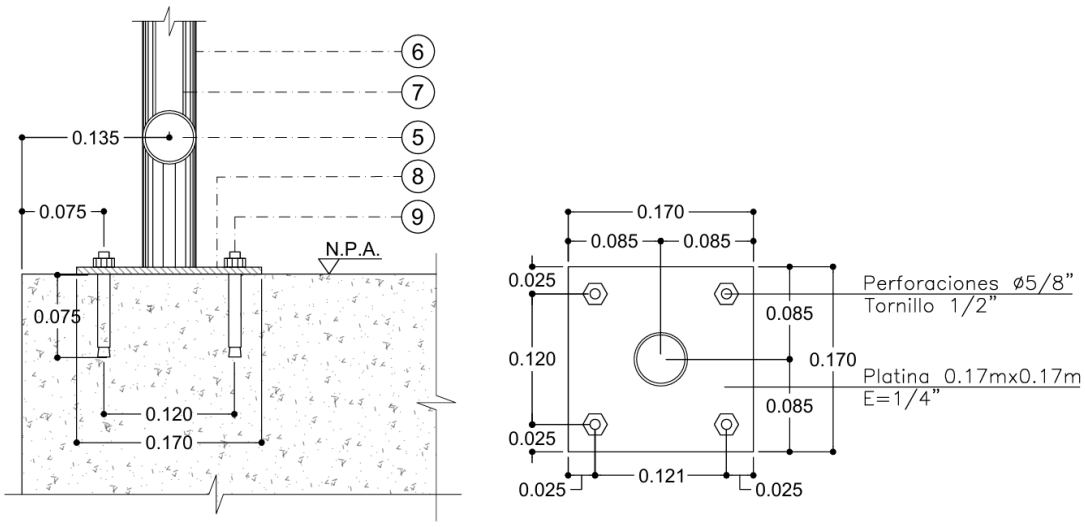


Figura 7. Detalle especificaciones anclajes de baranda. Fuente: elaboración propia.

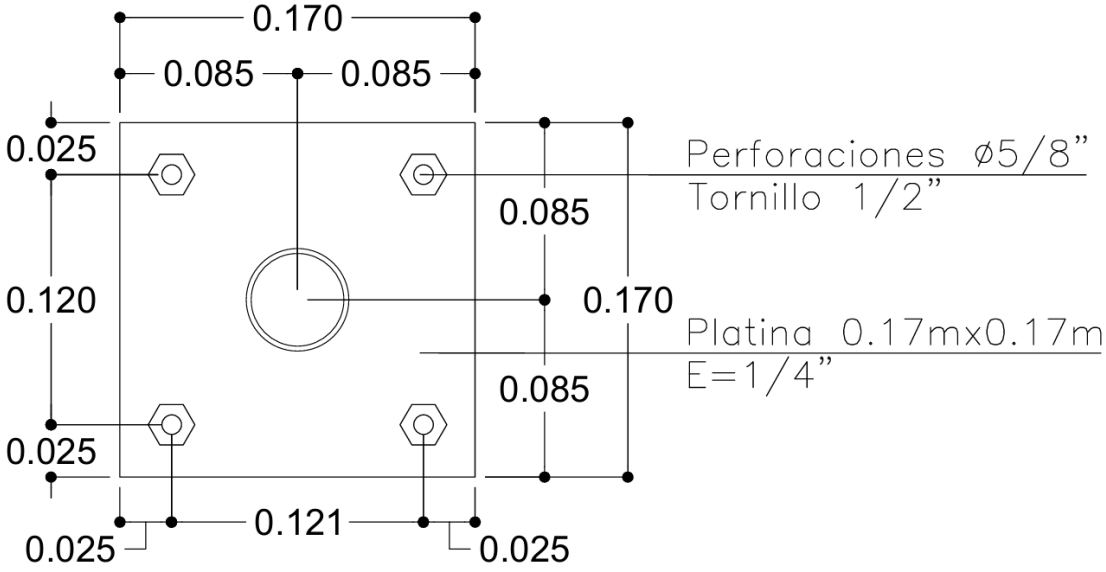


Figura 8. Detalle especificaciones anclaje de barandas. Fuente: elaboración propia.

En cualquier caso, las barandas no deben anclarse a los bordillos de confinamiento de los andenes. El anclaje debe realizarse sobre elementos estructuralmente competentes, como losa, dado, muro o cimentación diseñada para recibir cargas horizontales con resistencia de 24 Mpa mínimo.

De acuerdo con el Capítulo B.4.2.2 de la NSR-10, las barandas, antepechos y pasamanos deberán diseñarse para resistir cargas horizontales y transferirlas adecuadamente, a través de sus soportes, a la estructura principal. Para ello, deberán soportar una carga lineal mínima de 1,00 kN/m, equivalente a 100 kgf/m, aplicada en la parte superior del elemento. Adicionalmente, deberán resistir una carga puntual de 0,90 kN, equivalente a 90 kgf, aplicada en cualquier punto.

6.2 Pasamanos y barandas con elementos metálicos

Usualmente se fabrican en acero al carbono o galvanizada (se recomienda la segunda por la protección interna contra la corrosión cumpliendo la **NTC 1560-2026**), o acero inoxidable cumpliendo la norma **ASTM A 312**.

En pasamanos se usará tubería de acueducto de acero galvanizado schedule 40 de diámetro ø 2"medido en el interior. Para el pasamanos inferior (a 70 cm) se utilizará tubería de acueducto de acero galvanizado schedule 40 de diámetro ø 1 ½" interior. Se debe garantizar la homogeneidad de la tubería en los pasamanos, el acero debe cumplir la **Norma ASTM A 106 Grado B**, con Fy min 350 MPa.

Las barandas se componen de:

- Tubo superior, con medida sugerida de, mínimo 2" de diámetro interno schedule 40 cumpliendo la **NTC 1560-2026** y **Norma ASTM A 106 Grado B**.
- Postes verticales: separados cada 1,50 m y soldados a las platinas de acero. Se usará tubería de acueducto de acero galvanizado Schedule 40 con un diámetro mínimo interior de 2" cumpliendo la **NTC 1560-2026** y **Norma ASTM A 106 Grado B**..
- Barras intermedias (horizontales o verticales): Para los barrotes verticales de contención se usará tubería de acueducto de acero galvanizado Schedule 40 de diámetro ø = 3/4"interno, separados centro a centro cada 10 cm cumpliendo la **NTC 1560-2026 y Norma ASTM A 106 Grado B**..
- Bases planas o platinas de 1/4 de pulgada de espesor para fijar sobre el concreto de 24 Mpa, no se debe instalar sobre elementos prefabricados como bordillos o losetas.

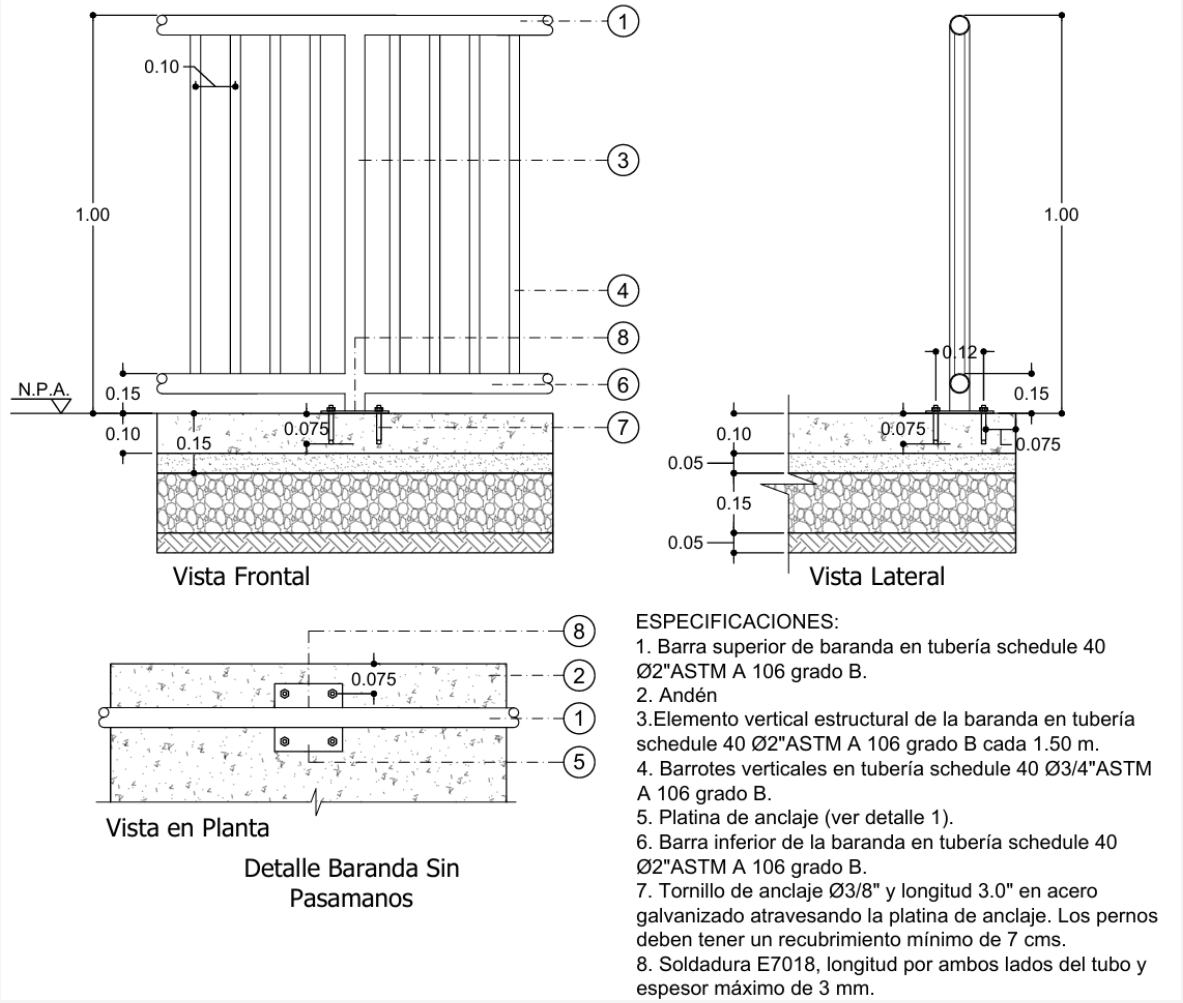


Figura 9. Esquema componentes de las barandas sin pasamanos. Fuente: elaboración propia.

6.3 Pasamanos y barandas en acero galvanizado

Los pasamanos deben construirse preferentemente con tubería de acero Schedule 40 cumpliendo la **NTC 1560-2026**, o acero inoxidable cumpliendo la norma **ASTM A 106 grado B**, con diámetro y resistencias mínimas establecidos en el presente documento, o según los planos arquitectónicos y estructurales del proyecto.

Las barandas deben tener travesaños horizontales que impidan el paso accidental a través de ellas. Se deben utilizar láminas de acero, laminadas en frío, varillas y platinas de acero, perfiles metálicos

y tubería galvanizada, cortados, figurados y provistos en sus parales de ganchos o platinas, pernos de anclaje y otros elementos de fijación adecuados.

En cualquier caso, debe asegurarse la compatibilidad química de los elementos metálicos que componen el sistema de barandas, pasamanos o ambos, para evitar lesiones patológicas como par galvánico.

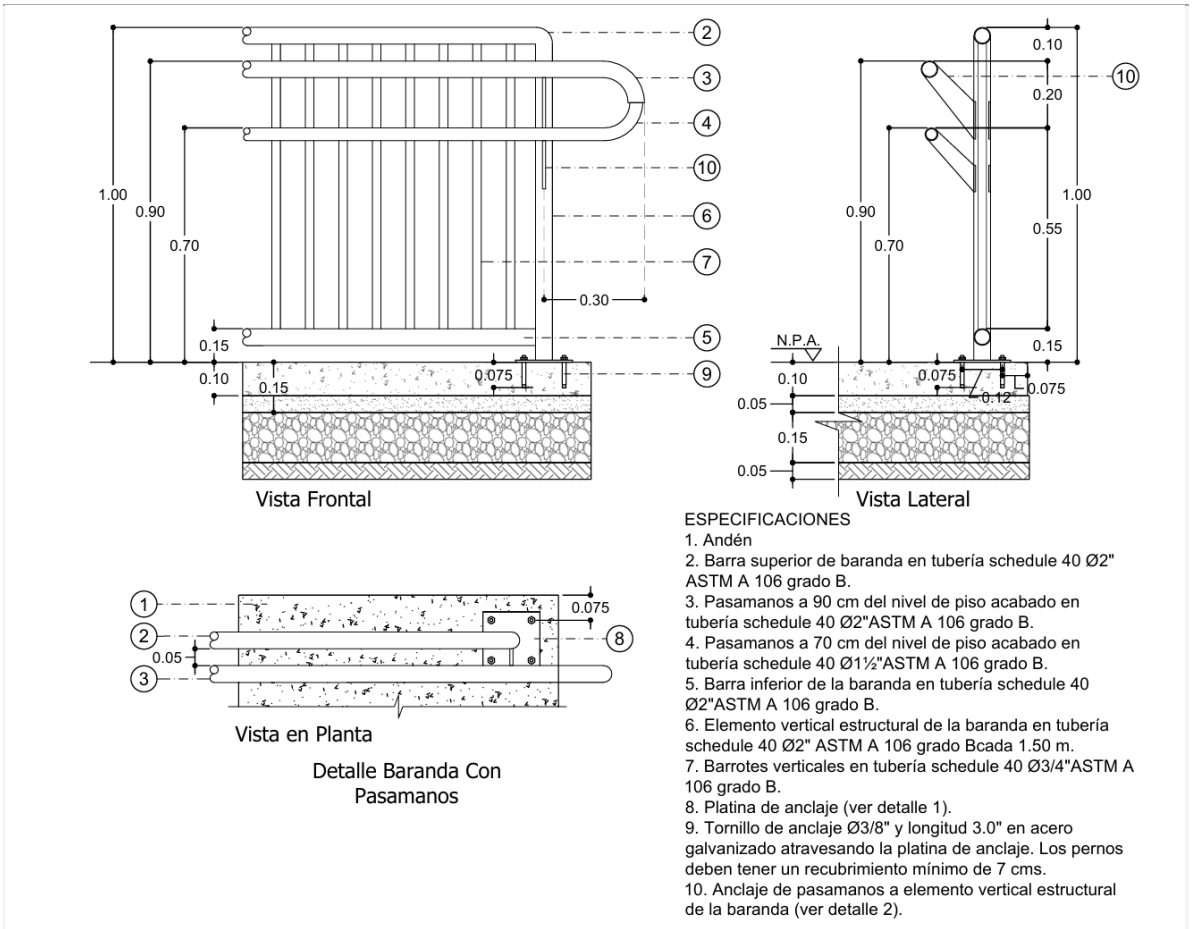


Figura 10. Esquema ilustrativo baranda con pasamanos. Fuente: elaboración propia.

6.3.1 Requisitos de calidad y protección contra la corrosión

Los elementos de acero carbono y/o acero galvanizado deberán contar con un sistema de protección contra la corrosión acorde con las condiciones de exposición del proyecto. El acero utilizado deberá estar galvanizado y contar con un recubrimiento de zinc que garantice la calidad y resistencia anticorrosiva del elemento.

La selección del sistema de pintura deberá considerar la ISO 12944. Para elementos de acero galvanizado, la pintura deberá garantizar una durabilidad media, de 7 a 15 años, en ambientes catalogados como Categoría C3, de corrosividad media. En caso de condiciones de mayor corrosividad, se deberá verificar la clasificación de corrosividad de los ambientes atmosféricos de acuerdo con la ISO 9223.

Se deberá aplicar un sistema anticorrosivo compatible con el material y las condiciones de exposición del proyecto. Cuando se especifique anticorrosivo como base, este podrá ser tipo epoxi zinc de 3 mils de espesor, con acabado tipo epoxi alquitrán de altos sólidos de 7 mils. También podrá emplearse anticorrosivo tipo autoimprimante epóxico/acrílico, con una capa de 75 micras, y acabado tipo acrílico o poliuretano de una capa con espesor de 75 micras, según las especificaciones técnicas aprobadas.

La aplicación deberá realizarse con mano de obra calificada para esta actividad. No se permitirá la aparición de óxido, desprendimientos, discontinuidades, fallas de adherencia o defectos visibles en el recubrimiento.

6.4 Cumplimiento normativo y procedimientos

La fabricación de pasamanos debe realizarse en talleres especializados y requiere la aprobación previa de los diseños y muestras antes de su transporte e instalación.

La instalación debe cumplir con planos técnicos, garantizando niveles, alineación, plomos, fijación, y uniformidad en el acabado. La instalación debe ser inspeccionada y recibida por la interventoría o entidad competente, verificando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos.

6.5 Electrodos

Los electrodos por utilizar deben cumplir con la especificación técnica de electrodos revestidos para soldadura por arco eléctrico. Además, para los electrodos de acero al carbono se aplican los ensayos indicados en la Norma NTC 2191.

Los electrodos se deben almacenar bajo las condiciones recomendadas por el fabricante y los procedimientos de soldadura, de tal forma que se asegure su protección contra la humedad y otros agentes contaminantes.

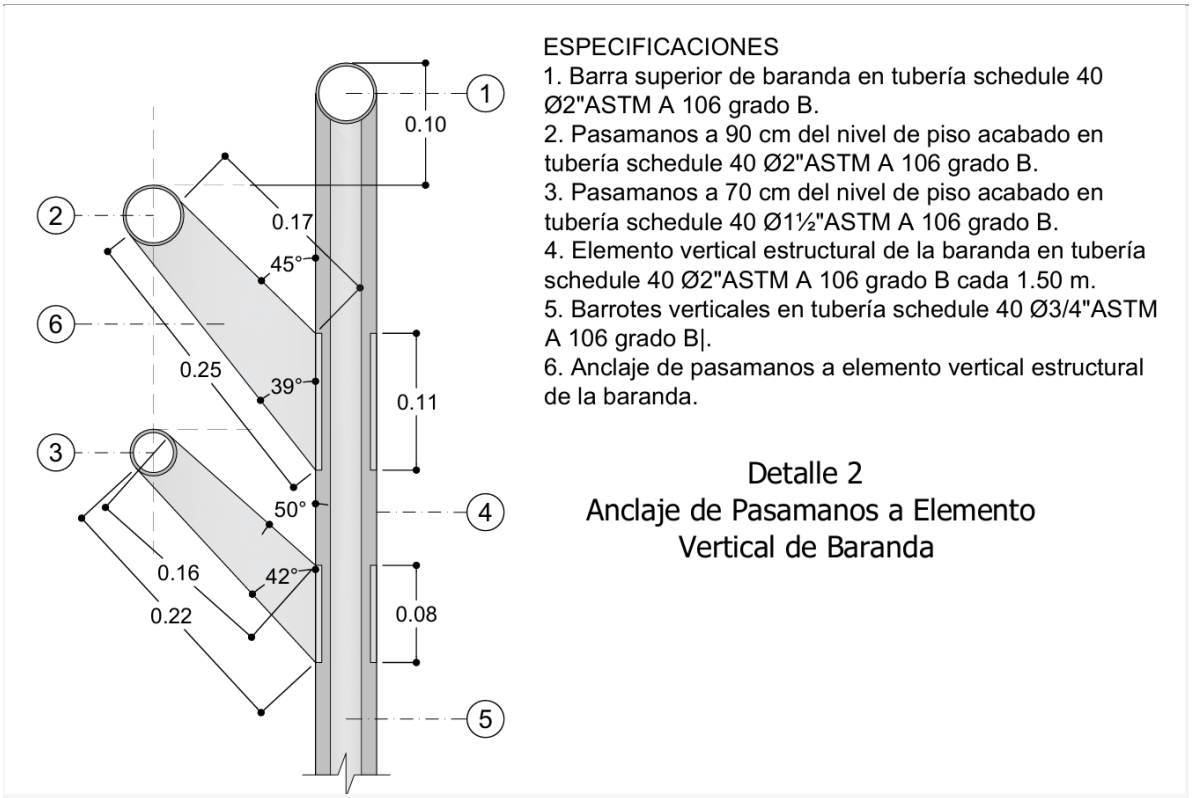


Figura 11. Detalle constructivo baranda con pasamanos. Fuente: elaboración propia.

7. Pasamanos y barandas en acero inoxidable

Los pasamanos y barandas en acero inoxidable deberán cumplir con los requisitos generales establecidos para barandas y pasamanos en la presente ficha. En este capítulo se establecen únicamente las condiciones particulares aplicables al acero inoxidable.

7.1 Selección del material

Se utilizarán preferentemente aceros inoxidables austeníticos tipo 304 o 316, de acuerdo con las condiciones de exposición del proyecto. Se recomienda el uso de acero inoxidable 316 en ambientes más agresivos, expuestos a la intemperie, humedad o mayor corrosividad.

Metal	Inox 304	Inox 316
Carbono	0,08 % máx.	0,08 % máx.
Manganeso	2,00 % máx.	2,00 % máx.
Fósforo	0,045 % máx.	0,045 % máx.
Sulfuro	0,030 % máx.	0,030 % máx.
Silicio	1,00 % máx.	1,00 % máx.
Cromo	18,00 % - 20,00 %	16,00 % - 18,00 %
Níquel	8,00 % - 10,50 %	10,00 % - 14,00 %
Molibdeno	—	2,00 % - 3,00 %

Tabla 2. Composición química de referencia para aceros inoxidables 304 y 316 en pasamanos y barandas.

Fuente: elaboración propia.

El acero inoxidable deberá contar con certificación de calidad y cumplimiento de las normas nacionales o internacionales aplicables a materiales metálicos para construcción.

7.2 Condiciones particulares de material y acabado

La tubería o perfiles de acero inoxidable deberán tener espesores, diámetros y dimensiones definidos mediante diseño estructural o planos aprobados, con el fin de garantizar la resistencia y estabilidad del elemento.

Los acabados superficiales podrán ser satinados, pulidos o tipo espejo, según lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. En todos los casos, deberán garantizarse condiciones de seguridad, durabilidad, continuidad y apariencia uniforme.

7.3 Fabricación, ensamblaje y desempeño

Los cortes, doblados, uniones y ensamblajes de los elementos en acero inoxidable deberán ejecutarse conforme a planos y especificaciones técnicas aprobadas, evitando deformaciones, aristas cortantes o afectaciones que comprometan la seguridad, funcionalidad o acabado del elemento.

Los pasamanos y barandas en acero inoxidable deberán cumplir con las cargas y requisitos estructurales establecidos para estos elementos en la presente ficha y en la normativa aplicable. Los requisitos generales de fabricación, aprobación de diseños y muestras, instalación, inspección y uso de electrodos deberán cumplirse conforme a lo establecido en los numerales 6.4 y 6.5 de la presente ficha.

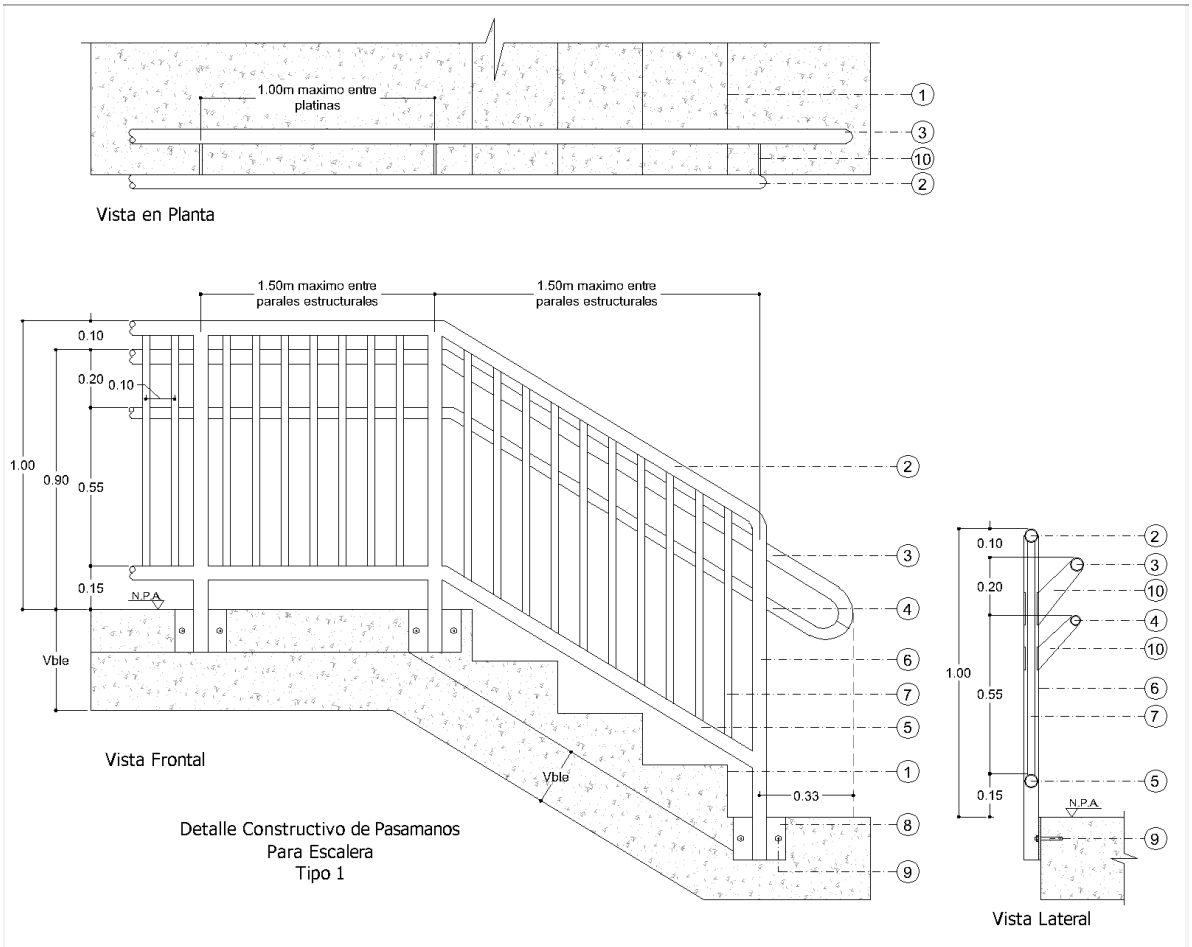


Figura 12. Detalle constructivo de pasamanos para escalera, tipo 1. Fuente: elaboración propia.

Especificaciones figura 12:

1. Borde de escalera, distancia mínima al eje del perno 0.075 m.
2. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
3. Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
4. Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½" ASTM A 106 grado B.
5. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
6. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B cada 1.50 m.
7. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4" ASTM A 106 grado B.
8. Platina de anclaje (ver anclaje elemento vertical escalera tipo 1, anexo fichas técnicas).
9. Tornillo de anclaje Ø3/4" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje.
10. Anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda.
11. Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

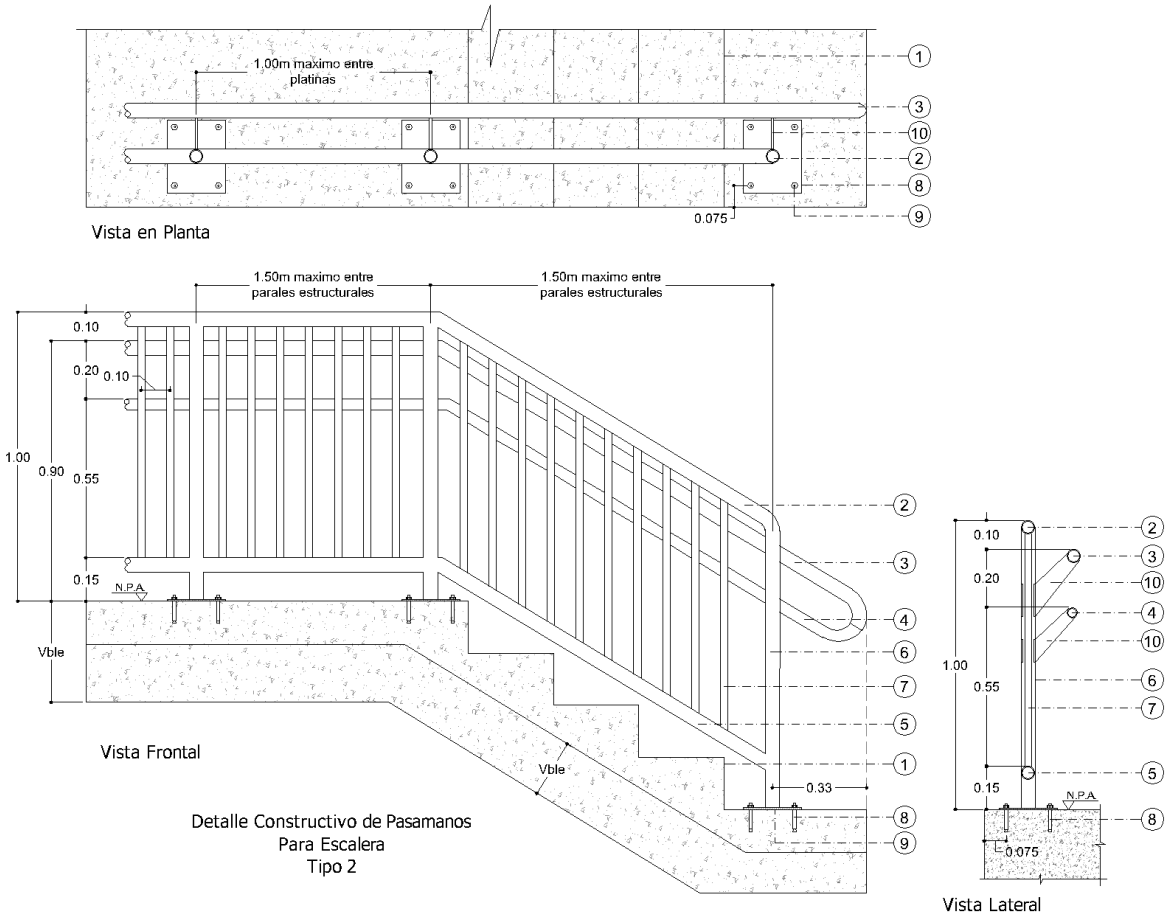


Figura 13. Detalle constructivo de pasamanos para escalera, tipo 2. Fuente: elaboración propia.

Especificaciones figura 13:

1. Borde de escalera, distancia mínima al eje del perno 0.075 m.
2. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
3. Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
4. Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½" ASTM A 106 grado B.
5. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
6. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" cada 1.50 m.

7. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4" ASTM A 106 grado B.
8. Platina de anclaje (ver detalle anclaje elemento vertical pasamanos escalera tipo 2, anexo fichas técnicas).
9. Tornillo de anclaje Ø3/4" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje.
10. Anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda.
11. Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

Nota: Los requisitos generales de fabricación, aprobación de diseños y muestras, instalación, inspección y uso de electrodos deberán cumplirse conforme a lo establecido en los numerales 6.4 y 6.5 de la presente ficha. Para los elementos en acero inoxidable, se deberán verificar adicionalmente las especificaciones particulares de material, acabado, dimensiones y desempeño establecidas en este capítulo.

8. Mano de obra, herramientas y equipos

8.1 Condiciones generales

El contratista deberá garantizar que los productos hidrófugos o aceites protectores utilizados cuenten con ficha técnica y hoja de seguridad (MSDS), y estén formulados para exteriores, resistentes a rayos UV y sin componentes tóxicos. Todo el proceso de instalación debe ser realizado por personal capacitado, cumpliendo con la reglamentación en materia de SG-SST vigente.

8.2 Maquinaria mínima requerida

Ítem	Descripción / Uso
Minicargador	Cargue y transporte de materiales en zonas urbanas.
Taladro percutor industrial con brocas SDS para concreto	Perforación para anclajes en pavimentos o losas.
Compresor de aire (opcional)	Limpieza de superficies previo a aplicación de protectores.
Generador eléctrico	Suministro de energía si no hay red eléctrica disponible.

Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia.

8.3 Herramientas manuales básicas

Ítem	Descripción / Uso
Juego de llaves y copas	Ajuste de tornillos y pernos de unión estructural.
Destornilladores manuales y atornilladores de torque ajustable	Fijación precisa de elementos.
Prensas de sujeción	Mantener la alineación durante el atornillado.
Cinta métrica, escuadra y nivel de burbuja	Medición, alineación y control geométrico.
Lija de grano fina o esponjas abrasivas	Desbaste de cantos o limpieza de superficie antes de aplicación de sellador.
Falsa escuadra	herramienta de medición en carpintería y construcción utilizada para copiar, transportar y marcar ángulos diferentes de 90 grados.
Brochas, rodillos o pistola tipo HVLP (baja presión)	Aplicación de hidrófugo o aceite protector.
Espátulas y trapos sin pelusa	Acabados y limpieza posterior a aplicación de productos.

Tabla 4. Herramientas manuales básicas. Fuente: elaboración propia.

8.4 Equipos auxiliares y elementos de seguridad

Ítem	Descripción / Uso
Señalización temporal	Cintas, conos, vallas plegables para delimitar el área de intervención.
EPP	Casco, gafas de seguridad, guantes anticorte, botas con puntera, mascarilla para vapores químicos y chaleco reflectivo.

Tabla 5. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia.

8.5 Otros elementos complementarios

Ítem	Descripción / Uso
Kit de tornillería y anclajes inoxidables o galvanizados	Fijación de madera a estructura metálica y estructura al sustrato, resistentes a la intemperie.
Trapos absorbentes y recipientes de recolección	Para residuos generados durante la aplicación del sellador.

Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

9. Proceso constructivo

9.1 Pasamanos y barandas en acero galvanizado y acero inoxidable

9.1.1 Transporte y almacenamiento

Se deben seguir las siguientes indicaciones:

- Uso de estibas y bandas para evitar contacto directo; usar equipos mecánicos debido al alto peso del prefabricado.
- Asegurar los medios para garantizar la protección contra impactos y polvo.
- Almacenamiento sobre superficie dura y nivelada.
- Replanteo topográfico y marcación del punto de instalación.

Los pasamanos se pueden fijar al suelo con pernos de expansión o colocando platinas a la estructura de soporte para soldar posteriormente el pasamanos con soldadura eléctrica.

El proceso constructivo sugerido para la fijación es el siguiente:

- Marcar puntos de anclaje: medir y marcar en el concreto los puntos donde se instalarán los soportes o bases del pasamanos.
- Perforar el concreto utilizando un taladro percutor con broca de widia del diámetro necesario (mínimo de 5/8 "). La profundidad de la perforación debe ser al menos igual a la longitud del anclaje.
- Colocar anclajes (taquetes o pernos): con taquete expansivo metálico o químico (resina epóxica), o con pernos embebidos si el pasamanos es estructural.
- Atornillar la base del pasamanos. Se sugieren tornillos expansivos de cuña de 1/2" x 3 1/2" (norma ASTM B633 y la ISO 898-2 /2022). Asegurar que quede firme y nivelado.
- Sellar y proteger el espacio entre el tubo y el concreto con mortero no retráctil, resina epóxica o silicona. En exteriores, aplicar pintura anticorrosiva de poliuretano.

9.1.2 Proceso para soldar

Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW). Es el método más usado en obra para estructuras como pasamanos, fácil de aplicar en exteriores, con equipos portátiles.

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura, se debe verificar:

- La correcta alineación de las partes a unir.
- La separación de raíz y el ángulo y terminado de los biseles.
- Los punteados de la unión y la ubicación de puentes, platinas de respaldo o separadores necesarios.
- La limpieza de la unión; las caras de fusión estarán libres de escoria, aceites, grasas, pinturas u óxidos.

Los elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en la posición correcta por medio de prensas, abrazaderas o puntos de soldadura. Después de cada cordón de soldadura, se debe hacer limpieza de la escoria con grata y pulidora.

9.2 Criterios para la evaluación de la soldadura

9.2.1 Parámetros de control del proceso

Deberán verificarse, como mínimo: limpieza previa, tipo y tamaño de electrodos, precalentamiento cuando aplique, posición de soldadura, tipo de corriente/polaridad/amperaje/voltaje, tipo de cordón y ancho máximo permitido, velocidad de avance, y tratamiento térmico posterior cuando aplique.

9.2.2 Condiciones de aceptación

El metal depositado deberá presentar una unión homogénea y adecuada fusión con las piezas a unir. No se admitirán grietas, inclusiones de escoria, porosidades, cavidades ni otros defectos. Las soldaduras deberán enfriarse de manera natural y pulirse con esmeril hasta lograr contornos uniformes.

9.2.3 Causales de rechazo

Serán causales de rechazo: cráteres sin rellenar, arcos excesivamente largos, sobrecalentamiento de la pieza, velocidades de soldadura inadecuadas y uso incorrecto del electrodo.

9.3 Consideraciones ambientales y de seguridad

La soldadura es una operación que genera humo, flamas y radiación, por lo cual el soldador deberá contar con los elementos de protección personal correspondientes. En espacios confinados, se deberán emplear equipos de monitoreo de calidad del aire y garantizar ventilación adecuada.

No se permitirá la ejecución de soldaduras cuando las superficies se encuentren húmedas por efecto de la lluvia o cuando existan ráfagas de viento significativas.

9.4 Pruebas y ensayos

El 100% de las soldaduras ejecutadas deberá someterse a inspección visual. Para todas las uniones soldadas en tuberías y accesorios de acero al carbono, se deberá aplicar el ensayo de líquidos penetrantes en el primer pase. Deberán cumplirse los criterios de aceptación establecidos en el código AWS vigente.

9.5 Criterios de aceptación por inspección visual

Entre los criterios mínimos de aceptación se incluyen:

- Ausencia de grietas.
- Cara de soldadura alineada con la superficie del metal base, con transición suave del cordón hacia el material base.
- Socavamiento no mayor a 1 mm.
- Refuerzo de soldadura no superior a 3 mm.
- Raíz de soldadura libre de grietas, falta de fusión o penetración inadecuada.

9.6 Ensayo de líquidos penetrantes

El procedimiento consiste en la aplicación de un líquido penetrante coloreado sobre la superficie a inspeccionar, el cual se introduce en las discontinuidades existentes. Tras el tiempo de penetración indicado por el fabricante, se retira el exceso de producto, se seca la superficie y se aplica un agente revelador que extrae el líquido retenido en las discontinuidades hacia la superficie, evidenciando su presencia y ubicación.

9.7 Métodos de inspección aplicables

De acuerdo con la NTC 2120, la inspección de soldaduras puede realizarse mediante los siguientes métodos:

Discontinuidades	RT	UT	PT	MT	VT	ET
Porosidad	A	O	A	O	A	O
Inclusiones de escoria	A	A	U	O	U	O
Fusión incompleta	O	A	U	O	U	O
Penetración incompleta	A	A	U	O	U	O
Socavado	A	O	O	O	A	O
Traslapo	U	O	A	A	O	O
Grietas	O	A	A	A	A	A
Laminaciones	U	A	A	A	A	U

Tabla 7. Métodos de inspección aplicables a la soldadura. Fuente: NTC 2120.

Nota para lectura de la tabla 7:

A: Método aplicable. O: Aplicabilidad marginal. U: No aplicable. RT: Ensayo radiográfico. UT: Ensayo ultrasónico. PT: Líquidos penetrantes. MT: Partículas magnéticas. VT: Ensayo visual. ET: Corrientes inducidas.

9.8 Procedimientos de pintura

El material para la construcción de los pasamanos deberá ser galvanizado en caliente. Deberá garantizarse la adecuada adherencia del sistema de pintura sobre la superficie galvanizada, conforme a las especificaciones del fabricante del recubrimiento.

9.8.1 Preparación de superficies

Las superficies deberán evaluarse y prepararse de acuerdo con la norma ISO 8504 vigente. Se deberá:

- Eliminar aceite, grasa, manchas y otros contaminantes mediante limpieza con disolvente conforme a SSPC-SP1.
- Realizar lavado con agua y detergente o desengrasante neutro para remover residuos.
- No utilizar cepillos de alambre, ya que pueden deteriorar la película de zinc del galvanizado.

9.8.2 Recubrimiento base

Se deberá aplicar un imprimante anticorrosivo epóxico para promover la adherencia de sistemas acrílicos o uretanos sobre metal galvanizado, con un espesor mínimo de 3 mils (≈75 micras). El imprimante deberá tener buena adherencia sobre metales lisos, alta resistencia mecánica, química y a la abrasión, y protección contra la corrosión en condiciones de mediana y alta agresividad ambiental.

9.8.3 Acabado

Para superficies metálicas expuestas a la intemperie en ambientes agresivos, se recomienda la aplicación de pintura tipo poliuretano alifático con espesor mínimo de 3 mils (≈75 micras), alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV, y estabilidad de color y brillo en exteriores.

Para ambientes de mediana agresividad, se deberá aplicar pintura acrílica con espesor mínimo de 3 mils (≈75 micras) y buena resistencia en exteriores.

9.8.4 Control de calidad

El constructor deberá entregar un producto final de óptima calidad. Cada procedimiento de aplicación deberá ser avalado por la interventoría en campo, verificando el cumplimiento de los criterios de calidad exigidos por la normativa aplicable.

9.8.5 Garantía

Se deberá garantizar una durabilidad mínima de cinco (5) años en el sistema de pintura, atribuible a la calidad del producto y a su correcta aplicación.

10. Recomendaciones de mantenimiento

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada dos (2) años, el cual deberá incluir las siguientes actividades:

10.1 Limpieza

- Realizar limpieza con agua y jabón neutro, aplicado con cepillo de cerdas suaves.
- En caso de presencia de manchas de grasa o sudor, aplicar detergente desengrasante neutro tipo DHP-50, frotando en movimientos circulares con esponja de fibras abrasivas.
- Enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

10.2 Reposición del sistema de pintura

Para reponer la capa de pintura aplicada durante la instalación inicial, se deberá:

- Retirar completamente la pintura suelta o descascarada mediante removedor adecuado, combinado con lijas gruesas y rasquetas.
- Resanar bordes y pequeñas cavidades con masilla epóxica; en caso necesario, reemplazar las zonas deterioradas.
- Aplicar anticorrosivo para exteriores, base agua, bajo VOC, con un espesor aproximado de 50 micras, dejando secar durante un tiempo mínimo de 9 horas.
- Posteriormente, aplicar esmalte con espesor aproximado de 100 micras usando equipo de pintura por compresión sin aire para garantizar uniformidad.

10.3 Consideraciones generales

- Todas las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse en condiciones climáticas secas, evitando intervenciones durante lluvias o en presencia de alta humedad ambiental.
- Se deberán utilizar productos que no representen riesgo para el medio ambiente ni para la salud pública, preferiblemente biodegradables y libres de disolventes tóxicos.
- Los residuos generados por actividades de lijado, limpieza o reposición de piezas deberán recolectarse y disponerse conforme a la normativa ambiental vigente.

11. Gestión de residuos y manejo de entornos

El contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 0472 de 2017 y su modificación mediante la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de las cuales se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD).

Los pequeños generadores de RCD deberán entregar los residuos exclusivamente a gestores autorizados. El contratista deberá presentar el respectivo certificado de cumplimiento emitido por el gestor autorizado. En el área de ejecución se deberán disponer contenedores adecuados para la separación y almacenamiento temporal de residuos sólidos, garantizando su recolección periódica.

El frente de obra deberá mantenerse ordenado, limpio y seguro en todo momento. Se recomienda disponer de una cuadrilla dedicada al aseo y limpieza, con personal capacitado en separación de residuos y manejo seguro de productos de limpieza.

11.1 Señalización y delimitación

Se recomienda instalar señalización temporal visible y clara, con lenguaje comprensible para la comunidad, indicando los trabajos en curso, su duración estimada y el responsable del contrato.

Se debe garantizar siempre la circulación peatonal en todos los trayectos intervenidos, con la generación de senderos peatonales alternos con vallas, balizas, conos y cintas, en caso de bloqueos totales y temporales de los andenes

En zonas de alta concurrencia o cercanas a instituciones educativas, deberá reforzarse la señalización visual y física con el fin de prevenir accidentes. El contratista deberá garantizar la protección de la vegetación, elementos de jardinería y obras de arte urbano ubicadas en las proximidades del área de intervención.

12. Presupuesto

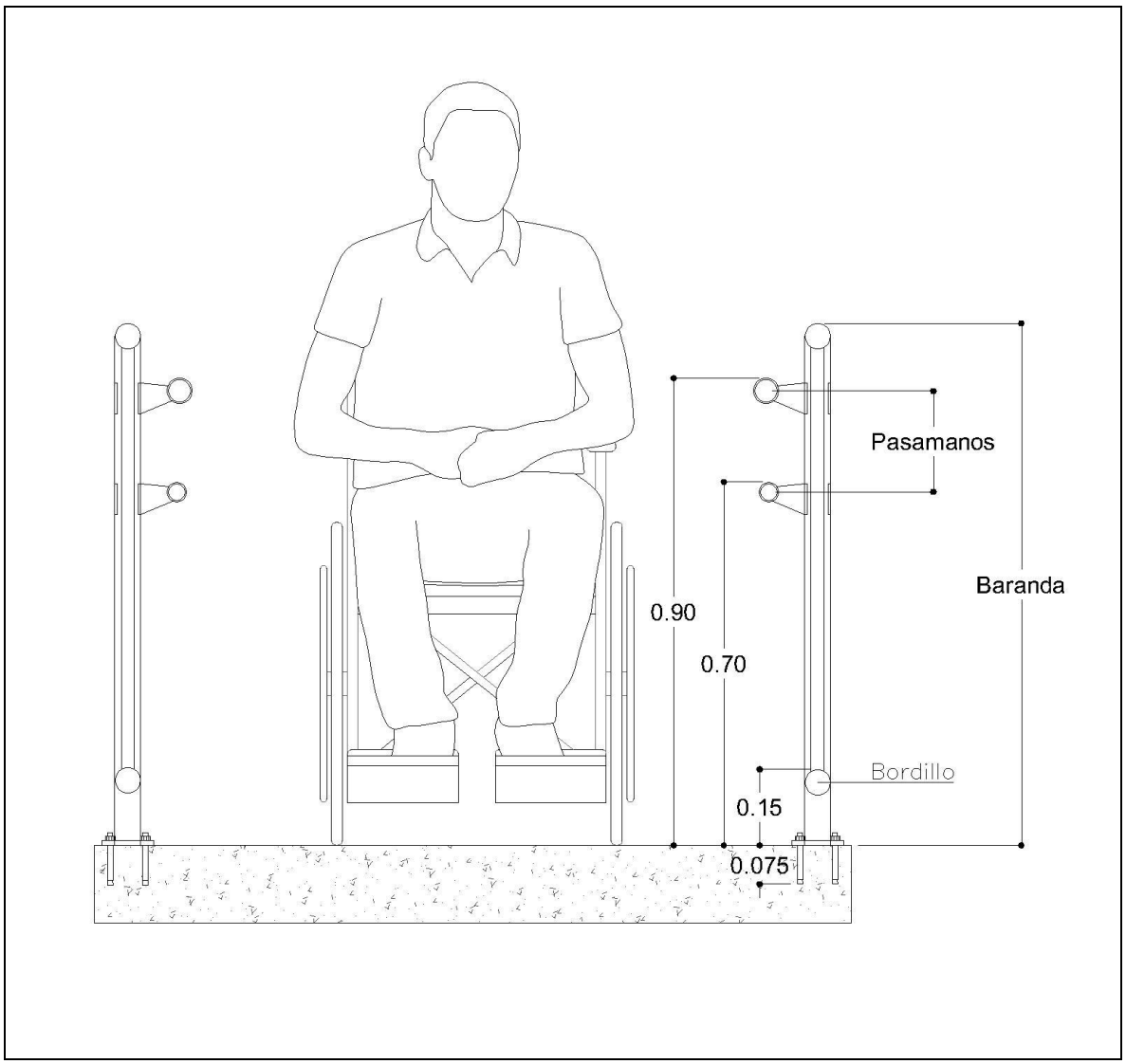
El presente capítulo relaciona los ítems asociados a la ejecución de pasamanos y barandas, incluyendo actividades preliminares, excavaciones, suministro e instalación de elementos metálicos, anclajes y aplicación de sistemas de protección anticorrosiva.

La tabla presenta la descripción de cada actividad, la unidad de medida actual y la unidad de pago correspondiente, con el fin de orientar la estructuración del presupuesto y la medición de las cantidades de obra.

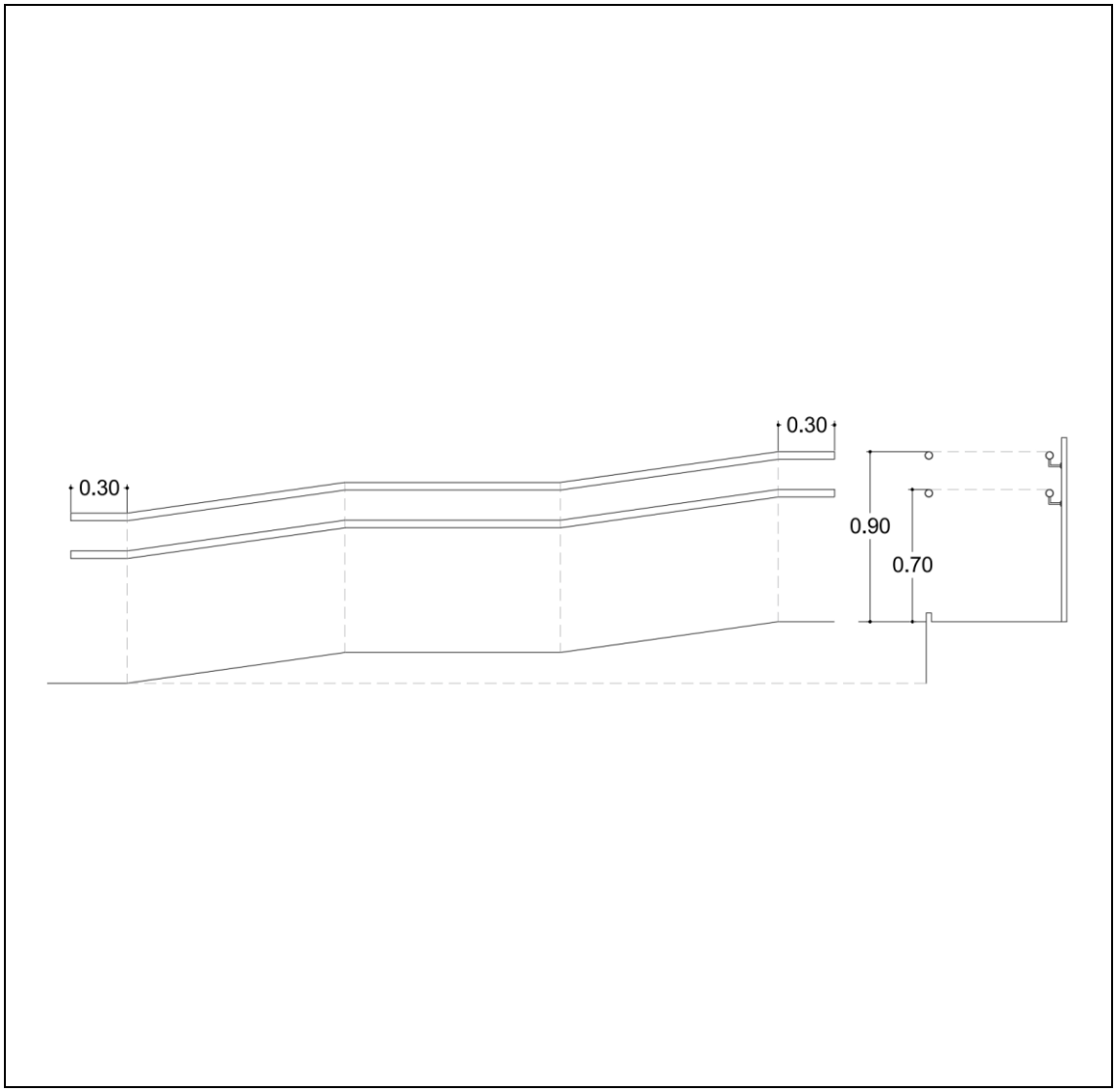
Descripción	Unidad actual	Pago actual
Trazado y demarcación	M2	M2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	M3	M3
Suministro y colocación pasamanos hierro galvanizado Diam 2 pul Schedule 40	m	m
Suministro y colocación anclajes para pasamanos pisos o muros	un	un
Suministro y aplicación de pintura protectora anticorrosiva epóxicos pasamanos	m	m
Suministro y aplicación de pintura protectora epóxicos pasamanos	m	m

Tabla 8. Ítems, unidades de medida y unidades de pago para pasamanos y barandas. Fuente: elaboración propia.

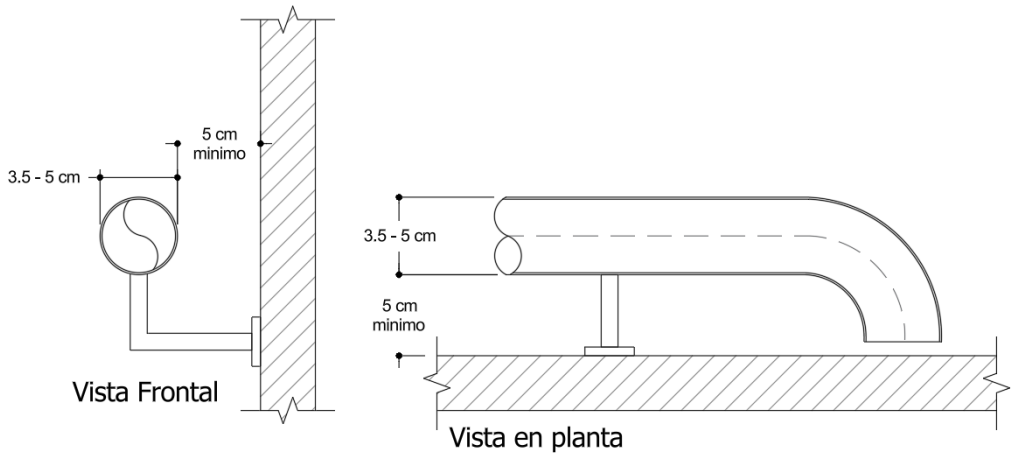
13. Anexo: fichas técnicas



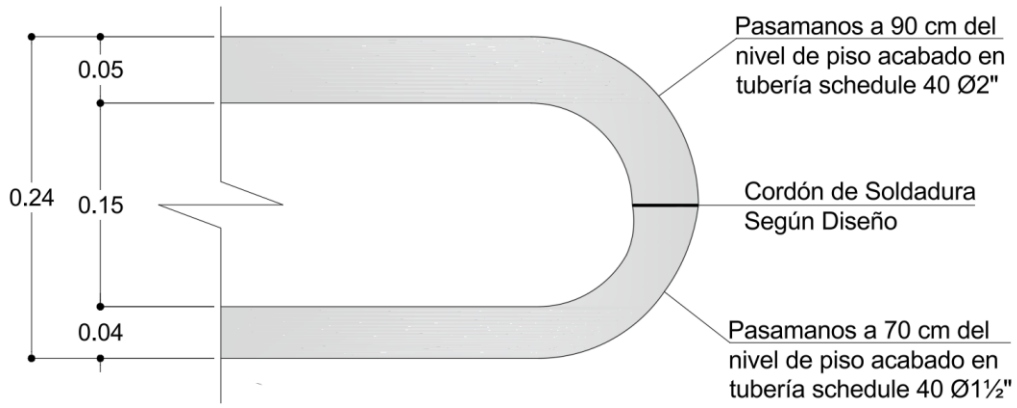
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema parámetros diseño barandas y pasamanos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 14/05/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



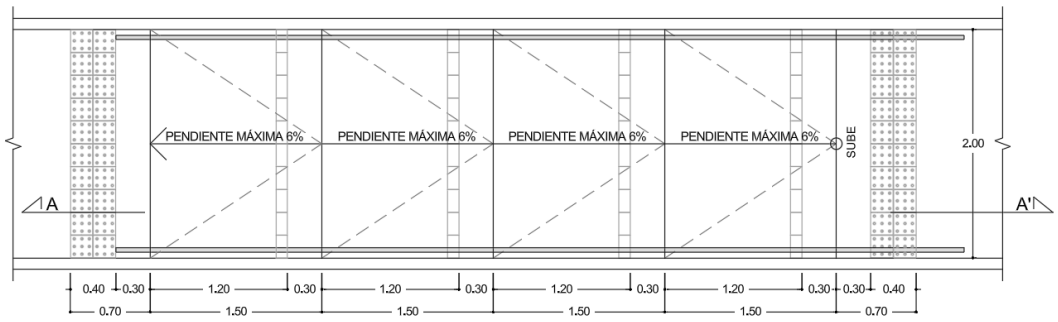
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones dimensiones pasamanos en inicios y finales de tramos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



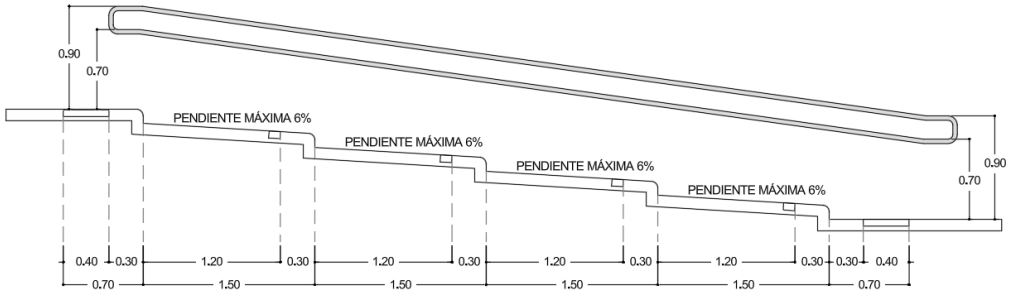
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Medidas sugeridas en elementos de apoyo para pasamanos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle para empalmes a junta fría en pasamanos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

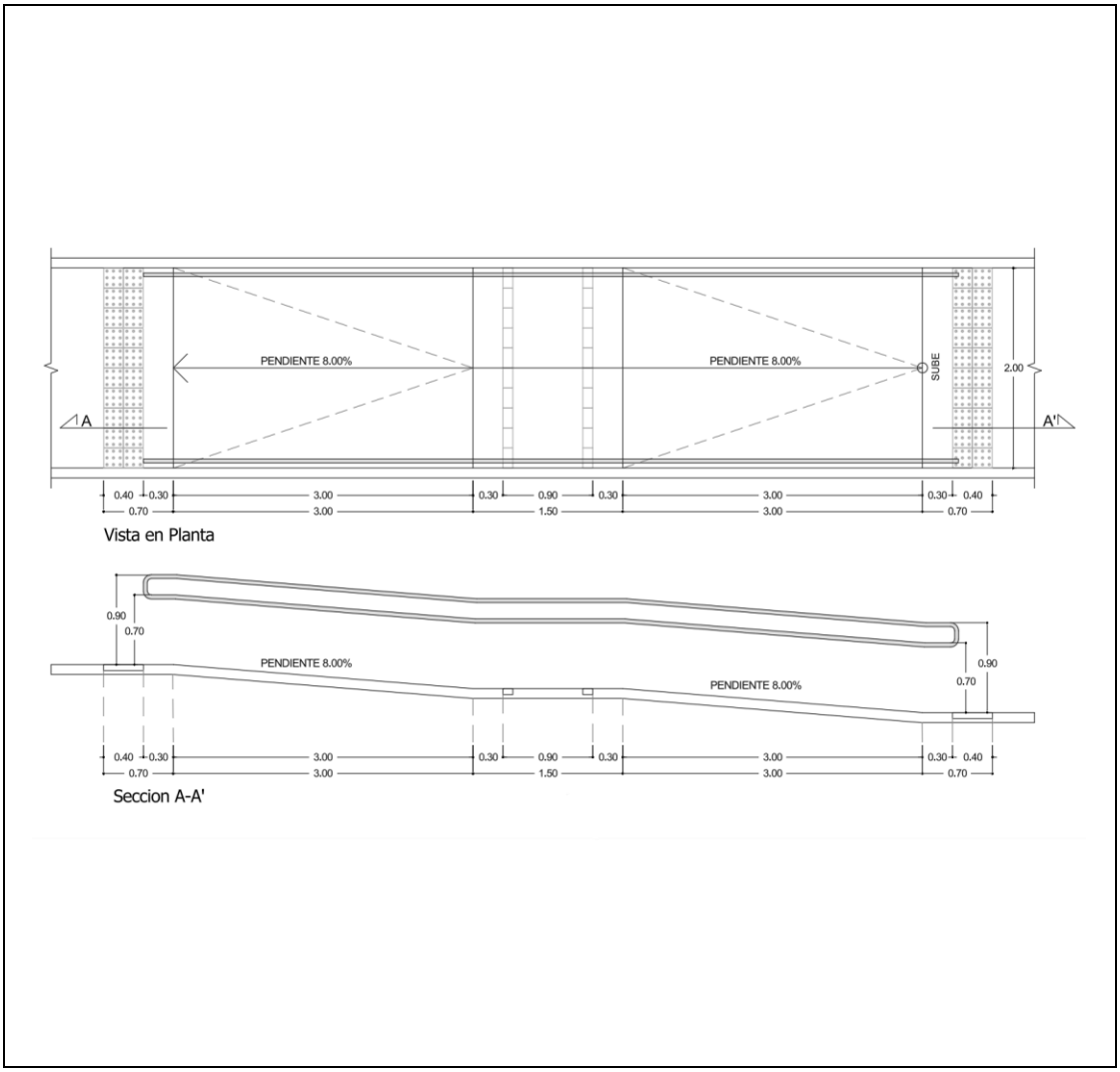


Vista en Planta

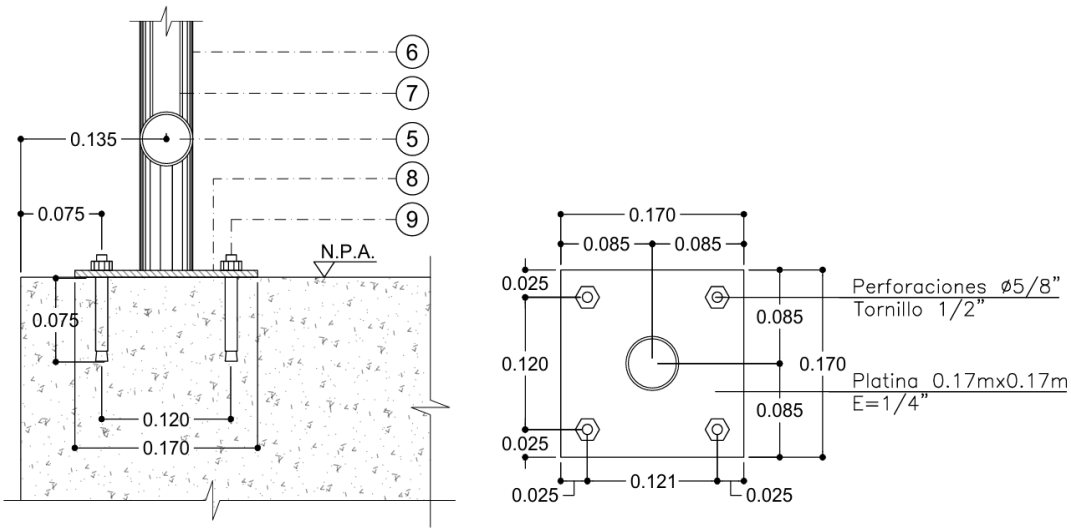


Seccion A-A'

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema parámetros diseño sugeridos en rampas escalonadas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

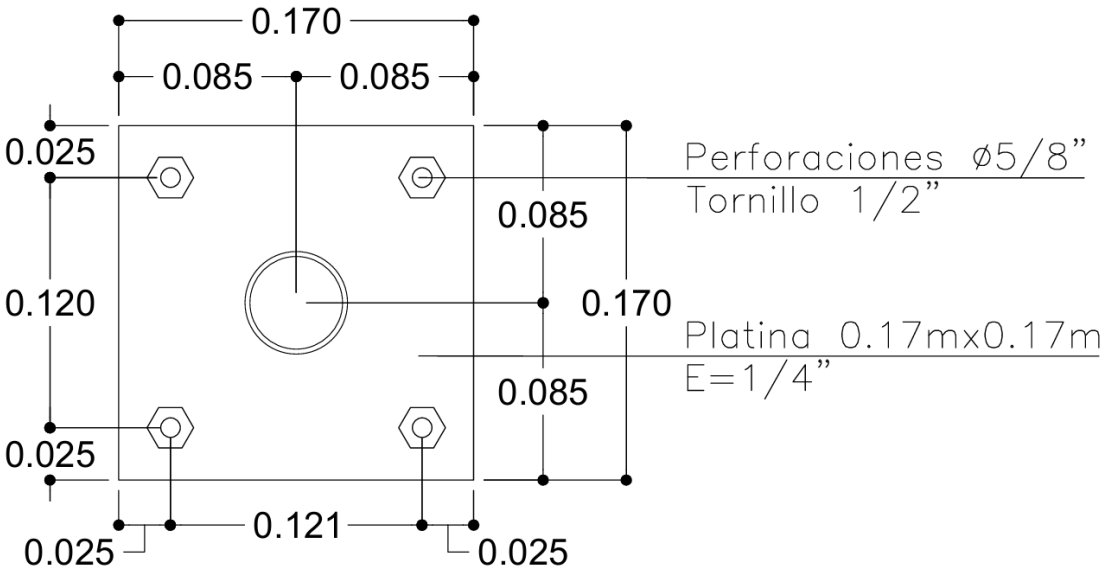


Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones sugeridas en rampas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

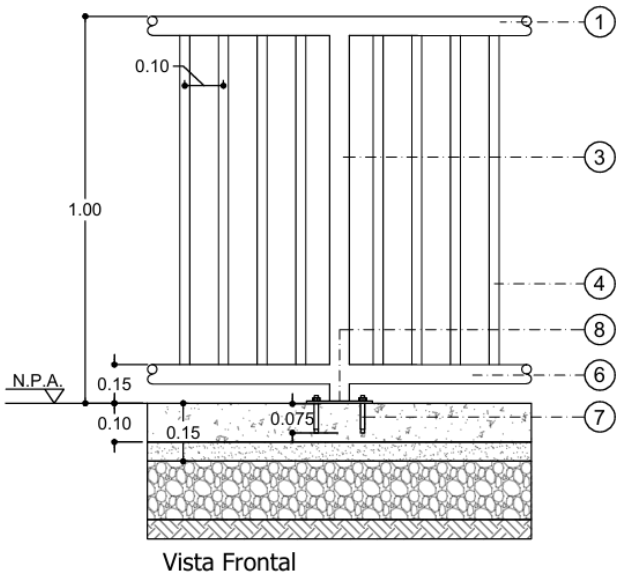


Detalle 1
Anclaje a Elemento Vertical Barandas al piso

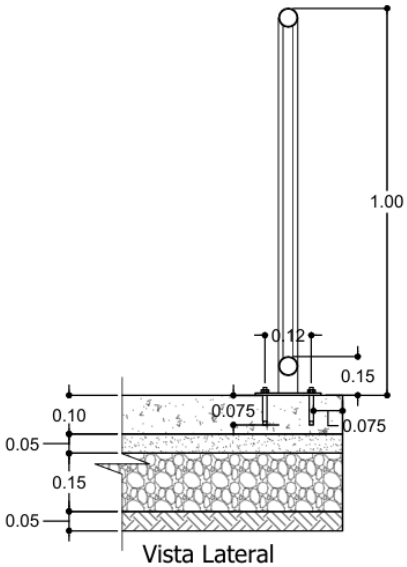
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle 1 especificaciones anclajes de barandas al piso.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 22/08/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



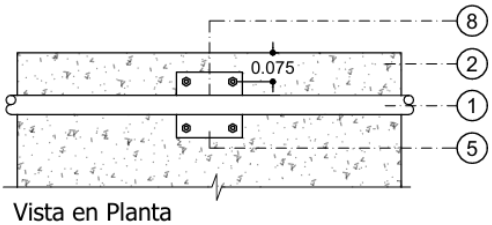
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle platina anclaje de barandas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista Frontal



Vista Lateral



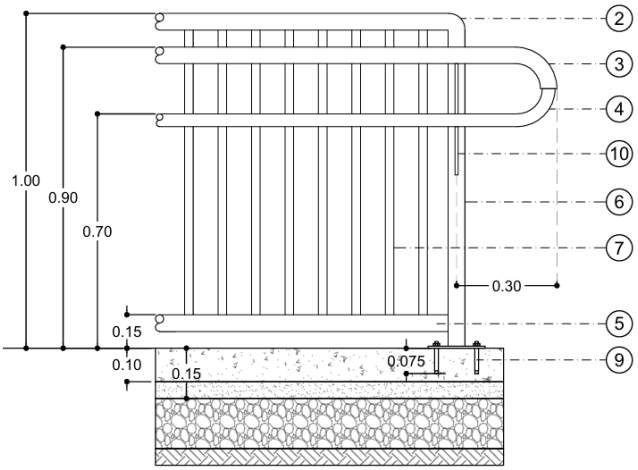
Vista en Planta

Detalle Baranda Sin Pasamanos

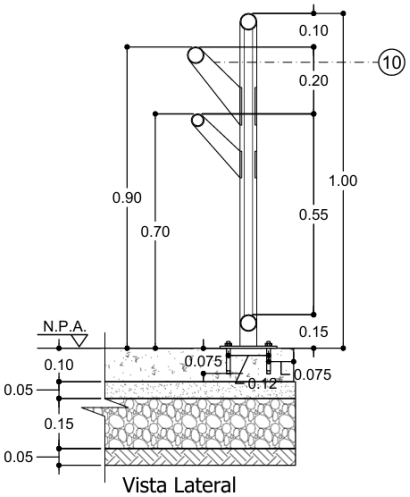
ESPECIFICACIONES:

1. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2".
2. Andén
3. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" cada 1.50 m.
4. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4".
5. Platina de anclaje (ver detalle 1).
6. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2".
7. Tornillo de anclaje Ø1/2" y longitud 3.0" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje. Los pernos deben tener un recubrimiento mínimo de 7 cms.
8. Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

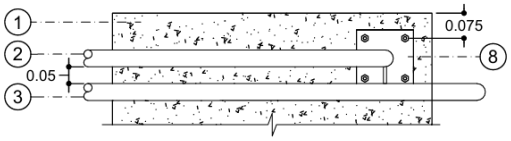
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema componentes de las barandas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista Frontal



Vista Lateral



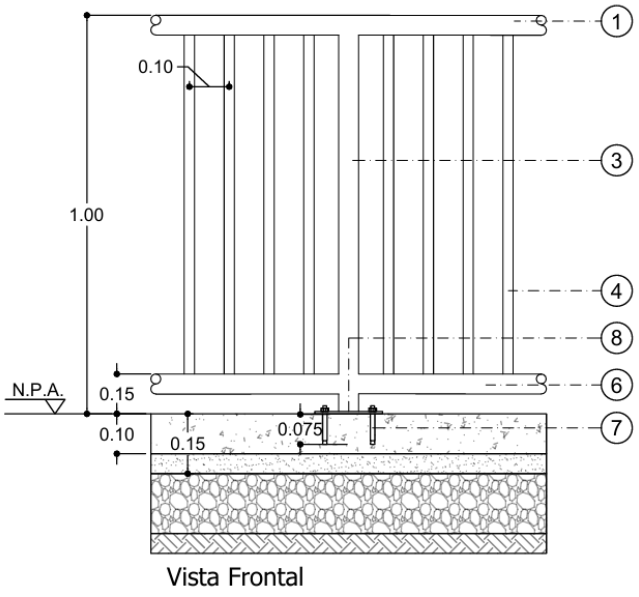
Vista en Planta

Detalle Baranda Con Pasamanos

ESPECIFICACIONES

1. Andén
2. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
3. Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
4. Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½"ASTM A 106 grado B.
5. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
6. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado Bcada 1.50 m.
7. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4"ASTM A 106 grado B.
8. Platina de anclaje (ver detalle 1).
9. Tornillo de anclaje Ø3/8" y longitud 3.0" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje. Los pernos deben tener un recubrimiento mínimo de 7 cms.
10. Anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda (ver detalle 2).

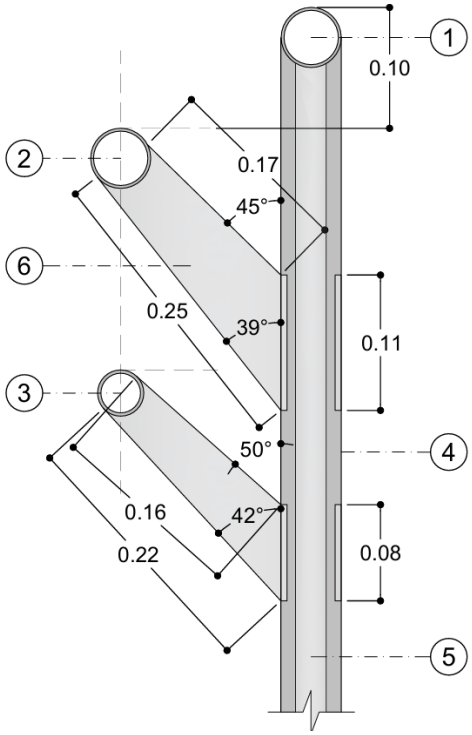
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones de esquema ilustrativo baranda con pasamanos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Detalle Baranda Sin Pasamanos

ESPECIFICACIONES:
1. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
2. Andén
3.Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B cada 1.50 m.
4. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4"ASTM A 106 grado B.
5. Platina de anclaje (ver detalle 1).
6. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
7. Tornillo de anclaje Ø3/8" y longitud 3.0" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje. Los pernos deben tener un recubrimiento mínimo de 7 cms.
8. Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones de esquema ilustrativo baranda sin pasamanos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

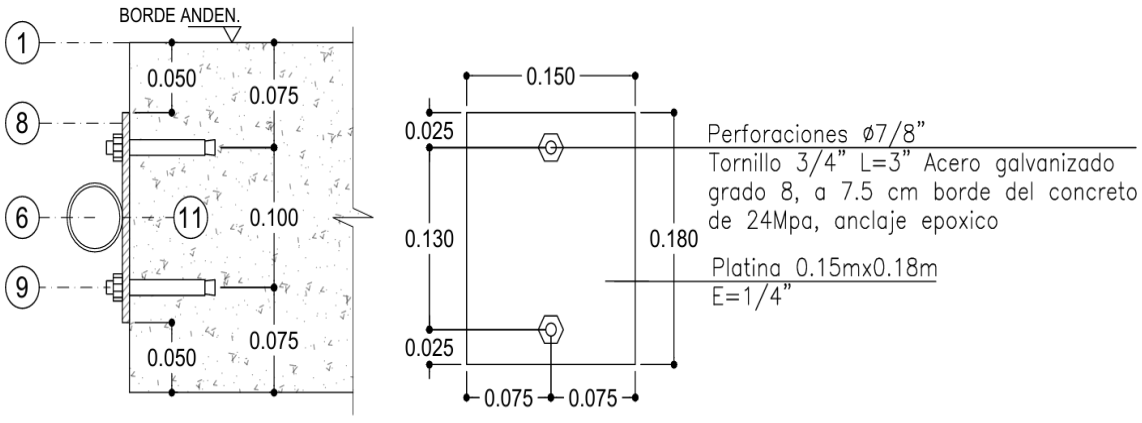


ESPECIFICACIONES

1. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
2. Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B.
3. Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½"ASTM A 106 grado B.
4. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2"ASTM A 106 grado B cada 1.50 m.
5. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4"ASTM A 106 grado B|.
6. Anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda.

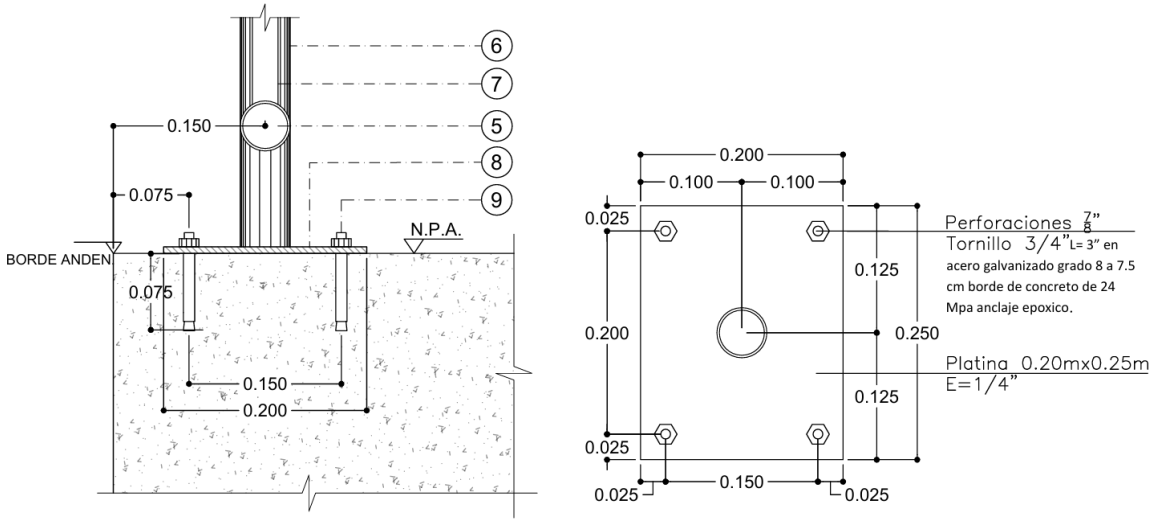
Detalle 2
Anclaje de Pasamanos a Elemento Vertical de Baranda

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle 2, anclaje de pasamanos elemento vertical baranda	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

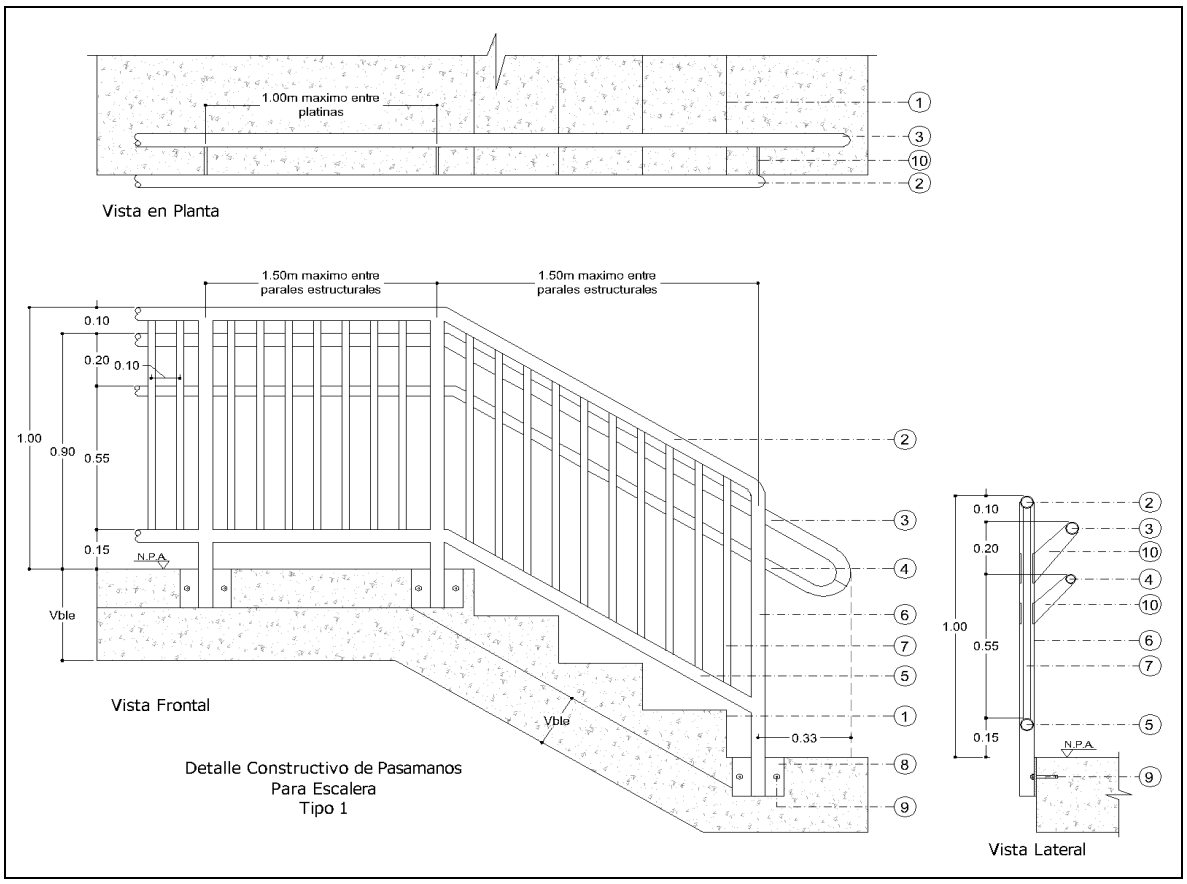


Detalle
Anclaje a Elemento Vertical escalera tipo 1

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle anclaje elemento vertical escalera tipo 1	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



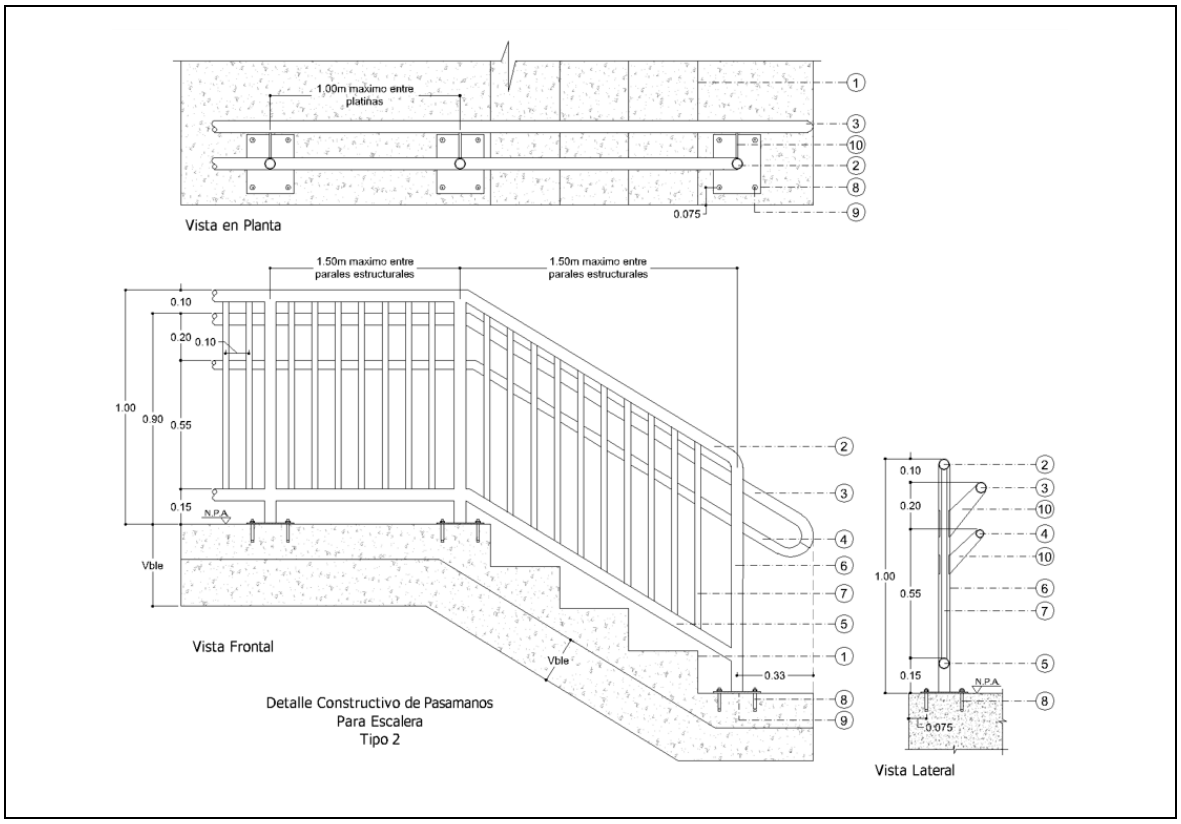
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle, anclaje elemento vertical pasamanos escalera tipo 2	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones: 1) Borde de escalera; 2) Distancia mínima al eje del perno 0.075 m; 3) Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B; 4) Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B; 5) Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½" ASTM A 106 grado B; 6) Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B; 7) Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" cada 1.50 ASTM A 106 grado B; 8) Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4" ASTM A 106 grado B; 9) Platina de anclaje (ver detalle 3); 10) Tornillo de anclaje Ø3/4" en acero galvanizado L= 3" en acero galvanizado grado 8 a 7.5 cm borde de concreto de 24 Mpa anclaje epoxico.; 11) Platina de anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda, espesor; 12) 2 mm mínimo; 13) Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

Nota: el detalle 3, mencionado en la especificación número 8, se encuentra en la página 57 con el nombre Detalle 3, anclaje a elemento vertical.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**PASAMANOS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle constructivo pasamanos para escalera Tipo 1.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 6/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Borde de escalera, distancia mínima al eje del perno 0.075 m.
2. Barra superior de baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
3. Pasamanos a 90 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
4. Pasamanos a 70 cm del nivel de piso acabado en tubería schedule 40 Ø1½" ASTM A 106 grado B.
5. Barra inferior de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B.
6. Elemento vertical estructural de la baranda en tubería schedule 40 Ø2" ASTM A 106 grado B cada 1.50 m.
7. Barrotes verticales en tubería schedule 40 Ø3/4" ASTM A 106 grado B.
8. Tornillo de anclaje Ø3/4"L= 3" en acero galvanizado grado 8 a 7.5 cm borde de concreto de 24 Mpa anclaje epoxico.
9. Platina de anclaje (ver detalle tipo 2).
10. Platina de anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda, espesor 2 mm mínimo.
11. Anclaje de pasamanos a elemento vertical estructural de la baranda.
12. Soldadura E7018, longitud por ambos lados del tubo y espesor máximo de 3 mm.

Nota: el detalle 4, mencionado en la especificación número 8, se encuentra en la página 58 con el nombre Detalle 4, anclaje a elemento vertical.

	Código:	**PASAMANOS Y BARANDAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia		**Contrato:** 4600105042

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Aprobó:**	**Detalle Constructivo:** Detalle constructivo pasamanos para escalera Tipo 2.	**Fecha:** 06/06/2026
Dependencia / Proyecto:		Dibujó: Andrea Osorio Chalarca	